U.N.E.R. Facultad de Ingeniería / Bioingeniería

Ingeniería Hospitalaria

Guías de Trabajos Prácticos

Docentes:

Prof. Adjunto: **Bioing. Mónica Baroli**

JTP: **Bioing. Diego Kadur El Ainie**

JTP: **Bioing. Fernando Aguirre**

Guía N° 1: Locales Hospitalarios

Asignación de distintos tipos de sala/local según la reglamentación AEA 90364-7-710.

GRUPO DE APLICACIÓN	TIPO DE UTILIZACIÓN MÉDICA
0	Ninguna utilización de equipos electromédicos
1	Utilización de equipos electromédicos a través de aberturas naturales en el cuerpo, o con intervenciones quirúrgicas menores (cirugía menor)
2 a	Operaciones de cirugía menor, sin introducción de catéteres en el corazón (sin riesgo de microchoque)
2 b	Operaciones de órganos de todo tipo (cirugía mayor). Introducción de catéteres en el corazón (cateterismo cardíaco), introducción quirúrgica de partes de aparatos, operaciones de todo tipo, mantenimiento de las funciones vitales con equipos electromédicos, intervenciones a corazón abierto (riesgo de microchoque)

1. Definir hospital.
2. Qué es el PNGCAM? Breve definición y función.
3. Definir cada uno de los servicios hospitalarios, indicar los posibles locales que pueden componerlo, y clasificarlos según reglamentación AEA 90364-7-710:
    a. Unidad de terapia intensiva
    b. Unidad de terapia intermedia
    c. Pediatría
    d. Neonatología
    e. Cirugía
    f. Cirugía ambulatoria
    g. Internación
    h. Neumonología
    i. Cardiología
    j. Hemodinamia
    k. Guardia
    l. Maternidad
    m. Esterilización
    n. Diagnóstico por imágenes
    o. Servicios generales
4. ¿Cómo definiría el servicio de ingeniería de un hospital?

Guía Nº 2: Diseño y cálculo de líneas de baja tensión

Introducción teórica

Instalaciones eléctricas de baja tensión (BT)

Las instalaciones de baja tensión son las alimentadas con tensiones no superiores a 1100 [V] en CA o 1500 [V] en CC.

Los componentes de una instalación son:

- Líneas o circuitos (conductores eléctricos)
- Equipamientos (ej. Transformadores, fusibles, motores, lámparas, etc.)
- Elementos de maniobra y protección (fallas, corrientes de fuga, etc.)

Líneas o circuitos eléctricos

Están destinadas a transmitir energía o señales, y están constituidas por:

- Los conductores eléctricos
- Sus elementos de fijación (abrazaderas, bandejas, etc.)
- Su protección mecánica (tableros, cajas, etc.)

Se clasifican en:

Para usos generales:

Son circuitos monofásicos que alimentan bocas de salida para alumbrado y bocas de salida para tomacorrientes. Deberán tener una protección para una intensidad no menor a 10 [A] y el número máximo de bocas por circuito es de 15.

Para usos especiales:

Son circuitos de tomacorrientes monofásicos o trifásicos que alimentan consumos unitarios superiores a 10 [A] o para alimentar circuitos a la intemperie (parques, jardines, etc.). Deberán tener una protección para una corriente no mayor a 25 [A].

De conexión fija (DEDICADOS):

Son circuitos que alimentan directamente a los consumos sin la utilización de tomacorrientes. No deben tener derivación alguna.

Tipos de Redes de distribución:

Existen tres sistemas de puesta del centro estrella del transformador de la compañía distribuidora de energía eléctrica en baja tensión.

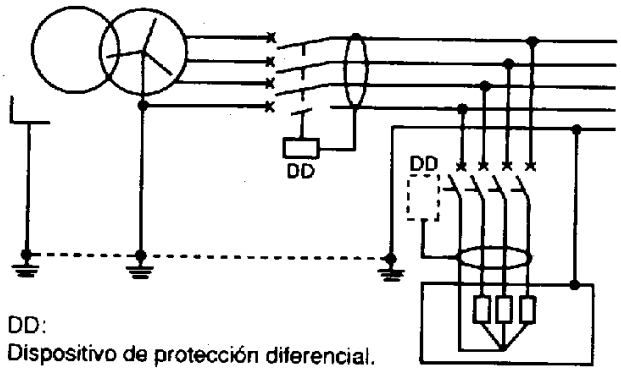
Sistema TN

Por motivos técnicos y económicos este sistema es poco utilizado y no se darán muchos detalles del mismo.

Sistema TT

Consiste de una puesta a tierra de servicio conectada rígidamente a tierra de la cual se toma el conductor neutro, es decir que la distribución emplea 4 conductores, tres para las fases y uno para el neutro, mientras que el conductor de protección es provisto por el usuario, derivándolo de su puesta a tierra de seguridad. Este sistema es de gran importancia dado que es el actualmente empleado en nuestro país para la distribución eléctrica en baja tensión, constituyendo el denominado sistema trifásico de tensiones de 3 x 380 / 220 [V].

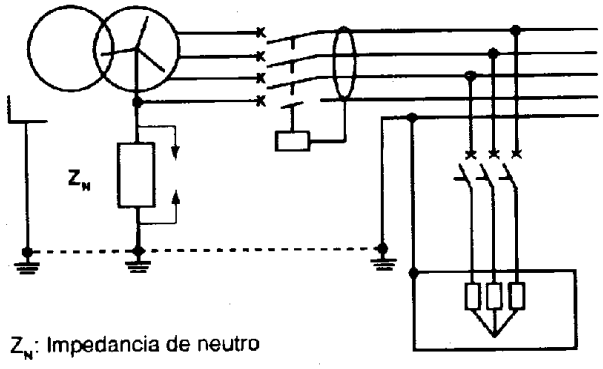
En los sistemas TT, el centro de estrella de los transformadores de alimentación está conectado al neutro y a la vez puesto rígidamente a tierra en ese punto. En las condiciones reales de una red se producen desequilibrios en los consumos y circulación de corrientes por terceras armónicas que ocasionan que este conductor suela tener potenciales respecto de tierra superiores a la máxima tensión de contacto admitida (24 [V]). Por esta razón nunca se debe emplear el neutro de la compañía distribuidora de electricidad como conductor de protección, es decir que no se deben conectar al mismo las puestas a tierra de nuestra instalación.



DD:
Dispositivo de protección diferencial.

Sistema IT

El esquema de distribución consta de las tres fases activas (RST). En ellas el neutro no está rígidamente conectado a tierra (está aislado o conectado a tierra por medio de impedancias de elevado valor).



Transformadores de aislación de uso médico

Los transformadores de aislación de uso médico para redes IT, son máquinas estáticas destinadas a proveer alimentación de energía en instalaciones eléctricas de red aislada para salas del grupo 2 en locales de uso médico, cumpliendo normas técnicas internacionales aplicables, como la IEC61558-2-15 y reglamentaciones vigentes en la República Argentina, como AEA90364 - Sección 710.

Los requisitos de la Sección 710 tienen en cuenta las probabilidades de riesgos para las personas y en especial para los pacientes, que puedan ocasionar las corrientes eléctricas de fuga al pasar por el organismo. Define tres tipos de salas de medicina humana y dental de acuerdo a su utilización y las clasifica en: salas del grupo 0, 1, 2a y 2b.

Los transformadores de aislación deben estar diseñados para satisfacer los requisitos relacionados a las salas del grupo 2 (a y b), ya que en éstas es condición indispensable la instalación de una red aislada IT, a fin de lograr un suministro eléctrico seguro a los equipos electromédicos soportes de vida y utilizados en intervenciones quirúrgicas.

Una red aislada previene la ocurrencia del macroshock al personal médico y asegura la continuidad del servicio eléctrico frente a la denominada primera falla. Además permite prevenir junto a otras medidas complementarias; como la supervisión permanente por medio de un monitor de aislación y la instalación de una estructura equipotencial, la ocurrencia del microshock en los pacientes.

La reglamentación 710 de la AEA, determina el uso de transformadores monofásicos y de aislación seca debido a su menor riesgo de incendio, contaminación y mayor confiabilidad para la prestación del servicio y define un rango de potencias aproximado entre 3 [kVA] y 8 [kVA], siendo 5 [kVA] la potencia preferida para las Unidades de Terapia Intensiva y Quirófanos. Los transformadores de aislación para uso médico deben cumplir con las especificaciones técnicas definidas en la reglamentación 710.

Las principales características técnicas que deben cumplir estos transformadores son:

1. Tipo: monofásicos de aislación seca.

2. Rango de potencias aproximado: de 3 [kVA] a 8 [kVA].

3. Relación: 1:1 con tensión nominal máxima de 230 [Vca].

4. Corriente de vacío: menor al 3% de la corriente nominal (Inom).

5. Corriente de conexión: menor a 12 veces la corriente nominal.

6. Tensión de cortocircuito: menor al 3% de la tensión nominal.

7. Clase térmica: aislación clase H.

8. Nivel de aislación: 3 [kVca].

9. Rigidez dieléctrica, mayor a 500 [MOhms].

10. Corriente de fuga a tierra: menor a 0.1 [mA].

11. Nivel de ruido: menor a 40 [dB] a 30cm de distancia y a potencia nominal.

12. Pantalla electrostática entre primario y secundario.

13. Conexión para monitoreo de fuga, a mitad del bobinado secundario y a borne aislado.

14. Sensor de temperatura: de tipo PTC ó PT100.

15. Elevada capacidad de sobrecarga.

Protección de los transformadores de aislación (Sección 710.4.3.5.7)

La reglamentación 710 de la AEA determina que para los transformadores de aislación en su alimentación en el lado primario son admisibles dispositivos de protección por apertura de la alimentación **sólo contra cortocircuitos**.

Si el secundario tiene una sola salida, ésta también tendrá sólo protección contra **cortocircuito**. Si tuviera más de una salida dispositivos de protección contra **sobrecarga y cortocircuito.**

Consideraciones generales de redes IT

- Para cada sala del grupo 2 se deberá colocar por lo menos 1 red IT propia.
- No se puede utilizar un único transformador para alimentar dos o más salas, debido al aumento de capacidad distribuida a tierra.
- El tablero del sistema IT que contiene al transformador de aislación deberá estar instalado lo más cerca posible de la sala. La longitud de los conductores del secundario a la carga no debe superar 50 metros.
- En las salas destinadas a más de 1 paciente, especialmente UTI, se recomienda no alimentar a más de 4 camas con una misma red IT.
- En salas de más de 4 camas se recomienda una disposición alternada de las redes IT.
- Los tomacorrientes que están en la red IT se identificarán claramente.

SERVELEC S.R.L.
SISTEMAS DE ENERGIA

SISTEMAS DE AISLACIÓN HOSPITALARIOS IEC Y AEA

Tableros de aislación para Instalaciones Hospitalarias

Características Técnicas

Caracteristicas de entrada		
Tensión de alimentación	Vca	230, monofásica [1]
Rango de tensión	%	±10
Frecuencia	Hz	50 ó 60
Rango de frecuencia	%	± 5
Protección general	A	32, magnética bipolar Curva D
Protección contra sobretensiones transitorias	kA	24, (L/N, L/T, N/T)

Características de salida		
Tensión nominal, Unom	Vca	230, monofásica [1]
Circuitos de salida	--	De 7 a 14 líneas [2]
Protección de los circuitos de salida	A	16, termomagnética bipolar Curva B

Caracteristicas generales		
Potencia	kVA	3, 5 y 8kVA [2]
Grado de protección	--	IP21, estándar
Temperatura ambiente	ºC	0 – 40
Humedad relativa	%	< 95 sin condensación
Altura de instalación	msnm	Hasta 1.000 metros, estándar
Refrigeración	--	AN
Ruido acústico	dB	< 40, a 0.3 metros del equipo [1]
Terminación del gabinete		Pintura termoconvertida RAL 7032 [1]
Listado de alarmas	50-500 kΩ 50-500 kΩ 2 y 5 mA 0 a 200 ºC 0 a 150%	- Bajo nivel de aislación, por resistencia [3] - Bajo nivel de aislación, por impedancia [3] - Alta corriente de fuga [4] - Sobre temperatura en el transformador [3] - Sobrecarga en el transformador [4]
Listado de mediciones	kΩ kΩ ºC A mA %	- Resistencia de aislación [3] - Impedancia de aislación [3] - Temperatura del transformador [3] - Corriente de carga [3] - Corriente total de fuga a tierra [4] - Carga del transformador [4]
Normas	--	AEA90364-Sección 710, IEC61558-2-15, IEC1000-4, IEC60529, IEC61010-1, IEC61557-8, IEC60364-7-710, CEI64.8/7-710, UNE20615, UL1022, CSA-C22.2, ANSI/NFPA99, ANSI/NFPA70.

La AEA en su reglamentación para locales de uso médico establece que:

Salas grupo 1:

Se deberán instalar como mínimo 4 tomacorrientes para uso de circuitos electromédicos por cama, alimentados desde dos circuitos independientes y por lo menos dos de ellos alimentados desde el sistema eléctrico de emergencia.

Se deberán instalar como mínimo 2 tomacorrientes de uso general (TUG) por cada 4 camas, más una boca de iluminación de uso general (IUG) por cada 12 [m^2] de superficie de la sala.

Por cama o puesto de trabajo se preverá una boca de iluminación para luz de examen.

Si la sala se diseñara con aire acondicionado y/o calefacción eléctrica individual se deberá instalar como mínimo una boca de tomacorriente para uso especial (TUE).

Salas grupo 2:

Se necesita una red IT para los tomacorrientes de uso médico.

En las salas destinadas a más de 1 paciente se recomienda no alimentar a más de 4 camas a través de una red IT.

En las salas para pacientes críticos (cirugía, terapia y neonatología), y en cada cama se dividirán los tomacorrientes por lo menos en dos circuitos. En cada panel, un circuito no debe tener más de seis (6) tomacorrientes.

Se recomienda el uso de al menos 12 tomacorrientes en los paneles de cabecera de UTI (adulto/pediátrico). En neonatología se recomienda como mínimo 18 tomacorrientes.

En caso de ser el paciente tratado con aparatos electromédicos dependientes de la red, que sirven para intervenciones quirúrgicas o medidas de vital importancia (quirófano, UTI, etc.) y de ser necesario más de dos circuitos por puesto, se recomienda instalar el suministro en forma alternada (cruzada) desde dos redes.

Se considera que un panel de servicio hospitalario médico crítico (adulto/pediátrico) tiene un consumo aproximado de 600 [W]. Para el servicio de neonatología cada panel tiene un consumo aproximado de 1500 [W].

Las luminarias deberán alimentarse de por lo menos dos circuitos de iluminación independientes.

Esquema general de las instalaciones eléctricas

El reglamento de la AEA (Asociación Electrotécnica Argentina) dispone el siguiente esquema general al que deben ajustarse las instalaciones eléctricas en inmuebles

Donde:

Tablero principal

Es el centro de distribución de toda la instalación eléctrica, ya que:

- Recibe los cables que vienen del medidor.
- Aloja los dispositivos de protección.
- De él parten los circuitos terminales que alimentan directamente las lámparas, tomas y aparatos eléctricos.

Tablero seccional

Es aquel al que acomete la línea seccional y del cual se derivan otras líneas seccionales o de circuito.

Criterios de dimensionamiento de conductores

Dimensionar un circuito, es determinar la sección de los conductores y, a corriente nominal, el dispositivo de protección contra sobrecorrientes.

Cálculo por caída de tensión:

La máxima caída de tensión admisible según la AEA es, para el caso de los motores, del 5% durante la operación y del 15% para el arranque.

Método de cálculo por caída de tensión

Líneas abiertas de sección uniforme: aquella línea alimentada por uno de sus extremos.
En todo conductor, bajo la influencia de una corriente eléctrica se produce una caída de tensión que según la ley de Ohm será:

$$\Delta u = i\ r = \delta$$

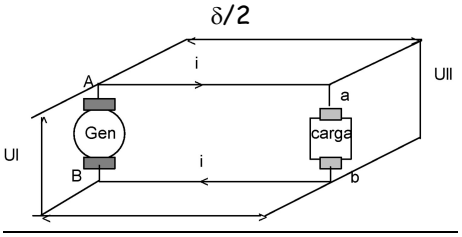


Fig. 1

Siendo:

A-a y b-B: conductores de alimentación

U_I: tensión en bornes del generador

U_{II}: tensión en bornes del receptor

δ : caída de tensión absoluta en la línea considerada

Si desplegamos la figura 1 podremos apreciar más claramente la caída absoluta de tensión:

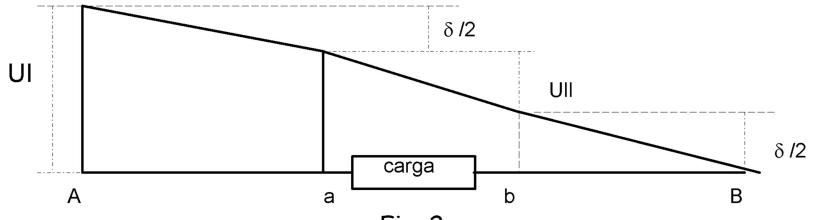


Fig. 2

Surge así que teniéndose una tensión de origen U_I se producen las caídas: $\delta/2$; U_{II}; $\delta/2$.
Por lo tanto:

$$U_I = \frac{\delta}{2} + U_{II} + \frac{\delta}{2} = U_{II} + \delta$$

Si expresamos la resistencia R del conductor considerado entre los bornes A-a en función de la resistividad, se tiene que:

$$R = \frac{\rho \cdot l}{s}$$

Reemplazando en la ley de Ohm se puede escribir:

$$\frac{\delta}{2} = I * \rho * \frac{l}{s}$$

Si consideramos el conductor completo A-a y B-b, la caída de tensión absoluta total será:

$$\delta = 2 * I * \frac{l}{s} * \rho$$

Vemos claramente que, para un circuito en el cual δ, *l* y s son constantes, la caída absoluta de tensión ™, variará en forma proporcional a la corriente i.

Si reordenamos la expresión $U_{II} = U_I - \delta$, deducimos que si se mantiene constante U_I, al producirse una variación de la corriente i, tendremos una variación de la caída absoluta de tensión δ, y en consecuencia también variará la tensión del receptor U_{II}.

Por lo tanto si aumentamos la corriente I, la tensión del receptor U_{II} disminuye.

La caída de tensión porcentual por definición está referida a la tensión del receptor U_{II} y su expresión es:

$$Pu = \frac{\delta \cdot 100}{U_{ii}} = \frac{(U_i - U_{ii}) \cdot 100}{U_{ii}} = \frac{2\ I\ R\ 100}{U_{ii}}$$

De esta manera se puede concluir:

$$\frac{\delta \cdot 100}{U_{ii}} = \frac{2\ I\ R\ 100}{U_{ii}}$$

$$\delta = 2\,I\,R = 2\,I\,\rho\,\frac{l}{s}$$

$$\boxed{s = 2\,I\,\rho\,\frac{l}{\delta}}$$

Habitualmente, los datos disponibles son la caída porcentual de tensión Pu o la pérdida porcentual de potencia Pp.

$$Pu = 2\,I\,R\,100\ \frac{I}{U_{ii}\,I} = \frac{2\,R\,I^2\ 100}{P_{ii}} = \frac{\delta\ I\ 100}{P_{ii}} = \frac{\psi\ 100}{P_{ii}} = Pp$$

Reemplazando se obtiene:

$$s = \frac{2\,I\,\rho\ l\ 100}{Pu\,U_{ii}}$$

Donde:

P_{ii} = potencia en los bornes de la carga en [W].

U_i: tensión en bornes del generador [V]

Uii: tensión en bornes del receptor [V]

S= sección del conductor en mm^2.

Cálculo de la capacidad de conducción de corriente o cálculo térmico

La corriente transportada por un conductor produce, por el llamado efecto joule, energía térmica. Esa energía se gasta, en parte, para elevar la temperatura del conductor, y el resto se disipa como calor. Luego de cierto tiempo de circular corriente la temperatura del conductor se estabiliza, produciéndose el "equilibrio térmico".

La corriente que, circulando continuamente por el conductor produce el equilibrio térmico a la temperatura máxima de servicio continuo es denominada "capacidad de conducción de corriente".

Una vez conocida ésta, se determina la sección por el criterio de "intensidad máxima admisible por calentamiento" o bien, dada la complejidad de estos cálculos, se recurre a las tablas incluidas en las hojas técnicas de los fabricantes de cables.

Las mismas están referidas a la tensión nominal y a los casos de instalación más corrientes: la instalación en cañerías embutidas para los cables unipolares y al aire o en instalación enterrada para los subterráneos.

Para cables unipolares aislados en PVC según norma IRAM 2183, en cañerías embutidas o a la vista, se tiene:

Sección nominal	Diámetro máximo de alambres del conductor	Espesor de aislación nominal	Diámetro exterior aprox.	Peso aprox.	Intensidad de corriente admisible en cañerías (2)	Intensidad de corriente admisible al aire libre (2)	Caída de tensión (3)	Resist. Eléctrica máxima a 20°C y CC
mm^2	mm	mm	mm	Kg/Km.	A	A	V/a Km.	Ohm/Km.
0,75	0,21	0,6	2,4	12	8	10	50	26
1,0	0,21	0,7	2,8	16	10,5	12	37	19,5
1,5	0,26	0,7	3,0	21	13	15,5	26	13,3
2 (1)	0,26	0,7	3,3	25	15,5	18	18	9,51
2,5	0,26	0,8	3,7	32	18	21	15	7,98
3 (1)	0,26	0,8	3,9	37	20	24	12	6,07
4	0,31	0,8	4,2	46	24	28	10	4,95
6	0,31	0,8	4,8	65	31	36	6,5	3,3
10	0,41	1,0	6,1	110	42	50	3,8	1,91
16	0,41	1,0	7,9	185	56	68	2,4	1,21
25	0,41	1,2	9,8	290	73	89	1,54	0,78
35	0,41	1,2	11,1	390	89	111	1,2	0,554
50	0,41	1,4	13,6	550	108	134	0,83	0,386
70	0,51	1,4	16,1	785	136	171	0,61	0,272
95	0,51	1,6	18,3	1000	164	207	0,48	0,206
120	0,51	1,6	19,7	1250	188	239	0,39	0,161

1) secciones no contempladas por la norma IRAM 2183.
2) 3 cables en cañerías embutidas en mampostería o en aire libre dispuestos en plano, temperatura ambiente 30°C (no se considera el de protección).
3) cables en contacto en corriente alterna monofásica 50 Hz., cos fi=0,8 (no se considera el de protección)
Coeficientes de corrección de la corriente admisible:- para dos cables en cañería los valores de intensidad admisible se deberán multiplicar por 1,10; si los cables instalados son de 4 a 6 multiplicar por 0,8 y si son de 7 a 9 cables el coeficiente de multiplicación será 0,7. En aire libre multiplicar por 1,12
Para temperatura ambiente de 40°C multiplicar por 0,89

Verificación de las secciones mínimas exigidas

De acuerdo a la ubicación de los circuitos, el reglamento de la AEA (Asociación Electrotécnica Argentina) prevé las siguientes secciones mínimas (para conductores de cobre):

Tipo de línea	Tramo	Sección mínima [mm2]
Líneas principales	Medidor - tablero principal.	4
Líneas seccionales	Tablero principal - tablero seccional - otros tableros seccionales.	2,5
Líneas de circuito	Tableros seccionales - tomas corrientes	2,5
Líneas de circuito	Bocas de luz	1,5
Derivaciones y retornos a los interruptores de efecto	Bocas de luz - llave interruptora.	1
Conductor de protección	Todos los circuitos.	2,5

Instalaciones de fuerza motriz

Son los que realizan la transmisión de energía para el accionamiento de motores de capacidades relativamente altas, generalmente trifásicos. En hospitales es el caso de los de ascensores, bombas de agua, aire acondicionado, bombas de vacío, compresores de aire, etc.

El reglamento exige que los conductores de fuerza motriz sean independientes de los de alumbrado, separando cajas de paso y de distribución. Cada uno de los circuitos que la componen debe tener su sistema de protección.

Distribución

La distribución de fuerza motriz se efectúa mediante redes trifásicas, generalmente de corriente alterna 3x380 [V]. La distribución monofásica en potencias elevadas no es aconsejable porque requiere conductores de sección más elevada.

El cálculo del ramal alimentador de fuerza motriz es similar al correspondiente a cualquier línea seccional, por lo tanto será necesario conocer la corriente nominal (que se obtiene de la potencia y de la tensión de servicio) y la longitud del recorrido de los conductores. Se calcula la sección de los conductores a corriente nominal y se verifica a la caída de tensión.

Factor de potencia

Se define como factor de potencia o "cos φ" al cociente entre la potencia activa y la potencia aparente, o sea:

$$\cos \varphi = \text{potencia activa} / \text{potencia aparente}$$

- Potencia activa (P) es la real que toman los motores (en [W]).
- Potencia aparente (S) es la máxima para la que están diseñados los motores (en [VA]).

Potencia en circuitos trifásicos:

La potencia en un circuito trifásico se define como:

$$St = \sqrt{3} * V_L * I_L \ [VA]$$

$$Pt = \sqrt{3} * V_L * I_L * cos\ \varphi \ [W]$$

Esta expresión es válida, independiente de la configuración del sistema (triángulo o estrella).

Algunos símbolos eléctricos:

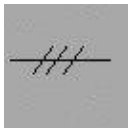
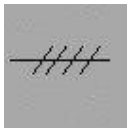
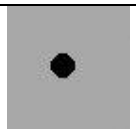
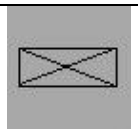
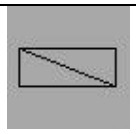
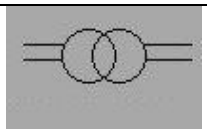
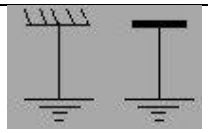
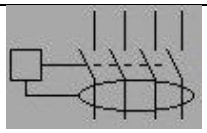
Símbolo				
Significado	Circuito con tres conductores (esquema unifilar)	Circuito con cuatro conductores (esquema unifilar)	Circuito con tres conductores (esquema multifilar)	Circuito con cuatro conductores (esquema multifilar)
Símbolo				Ω
Significado	Llave interruptora unipolar	Boca de techo para un efecto	Boca de pared para un efecto	Tomacorriente
Símbolo				
Significado	Tablero de distribución, principal	Tablero de distribución, secundario	Transformador	Caja de medidor
Símbolo				 Ω
Significado	Masa puesta a tierra	Tierra	Interruptor diferencial	Tomacorriente con contacto a tierra
Símbolo				
Significado	Relé magnetotérmico	Relé magnético	Relé térmico	Fusible

Tabla 770.10.VIII - Máxima cantidad de cables por canalización aislante rígida

Sección del cable	mm²	1	1,50	2,50	4,00	6,00
Diámetro exterior máximo	mm	2,5	3,50	4,20	4,80	6,30
Sección total	mm²	4,91	9,62	13,85	18,10	31,17
Caños según IRAM 62386-21 (RP: rígido pesado 43XX y 44XX, RSP: rígido semipesado 33XX)	Sección mm²	Cantidad de cables				
RP 16	127	2+PE	4+PE	2+PE	-	-
RSP 16	146	3+PE	4+PE	3+PE	2+PE	-
RP 20	213	8+PE	7+PE	4+PE	3+PE	-
RSP 20	235	10+PE	8+PE	5+PE	4+PE	2+PE
RP 22	264	12+PE	9+PE	6+PE	4+PE	2+PE
RSP 22	302	14+PE	10+PE	7+PE	5+PE	2+PE
RP 25	347	-	13+PE	9+PE	6+PE	3+PE
RSP 25	388	-	13+PE	9+PE	6+PE	3+PE
RP 32	613	-	-	15+PE	11+PE	6+PE
RSP 32	649	-	-	15+PE	12+PE	7+PE
RP 40	1 012	-	-	-	-	10+PE
RSP 40	1 034	-	-	-	-	11+PE
RP 50	1 643	-	-	-	-	17+PE
RSP 50	1 668	-	-	-	-	18+PE

Tabla 770.10.VIII (continuación) - Máxima cantidad de cables por canalización aislante rígida

Sección del cable	mm²	10,00	16,00	25,00	35,00	50,00
Diámetro exterior máximo	mm	7,60	8,80	11,00	12,50	14,50
Sección total	mm²	45,36	60,82	95,03	122,72	165,13
Caños según IRAM 62386-21 (RP: rígido pesado 43XX y 44XX, RSP: rígido semipesado 33XX)	Sección mm²	Cantidad de cables				
RP 16	127	-	-	-	-	-
RSP 16	146	-	-	-	-	-
RP 20	213	-	-	-	-	-
RSP 20	235	-	-	-	-	-
RP 22	264	-	-	-	-	-
RSP 22	302	-	-	-	-	-
RP 25	347	2+PE	-	-	-	-
RSP 25	388	2+PE	-	-	-	-
RP 32	613	4+PE	3+PE	-	-	-
RSP 32	649	4+PE	3+PE	-	-	-
RP 40	1 012	7+PE	5+PE	3+PE	2+PE	-
RSP 40	1 034	7+PE	5+PE	3+PE	2+PE	-
RP 50	1 643	12+PE	8+PE	5+PE	4+PE	2+PE
RSP 50	1 668	12+PE	9+PE	5+PE	4+PE	3+PE

Nota: Las secciones internas libres de los caños son orientativas.

PE: conductor de protección (del inglés "protective earth")

Elementos de protección

Fusibles

Los fusibles son elementos de protección constituidos por un alambre o una lámina metálica dimensionados para fundirse a partir de una determinada intensidad de corriente.
Su capacidad de ruptura debe ser igual o mayor a la calculada para su punto de utilización, a la tensión de servicio.
Existen fusibles rápidos, para que la fusión ocurra en forma instantánea cuando se llega a una determinada intensidad y fusibles retardados para que la fusión ocurra en un plazo más prolongado; éstos se emplean generalmente para protección de motores con corrientes de arranque muy superiores a la nominal.

Elementos de protección y maniobra

Los elementos que combinan las características de protección y maniobra pueden ser de tipo térmico, magnético o termomagnético.
Los protectores magnéticos se utilizan para cortes rápidos y están constituidos por una bobina con un núcleo de hierro que acciona un interruptor de la instalación cuando recibe la sobreintensidad.
Los protectores térmicos se emplean para cortes lentos y están constituidos por dos metales con distinto coeficiente de dilatación (par bimetálico), soldados entre ellos en toda su superficie, que por efecto joule sufren una curvatura que produce la desconexión de la instalación.

Interruptores automáticos termomagnéticos

Combinan características de maniobra y protección en un solo aparato, brindando protección tanto contra cortocircuitos como contra sobrecargas.
En los mismos, la desconexión por corrientes de cortocircuito se realiza a través de un disparador electromagnético prácticamente instantáneo cuando las corrientes son de muy elevada intensidad frente a los valores nominales. Tales corrientes se presentan al aparecer una impedancia muy reducida entre puntos destinados a estar a potenciales diferentes durante el servicio normal.
Para esta acción se utiliza un electroimán que libera el mecanismo de desconexión ante la circulación de la corriente de falla, debiéndose disponer cámaras de extinción de arco de diseño muy estudiado para el manejo y control del arco derivado de tales intensidades.

La desconexión por corrientes de sobrecarga se efectúa mediante un relé térmico formado por un bimetal, que se deforma al calentarse durante cierto lapso por la circulación de una corriente superior a la nominal y hace accionar el mecanismo de desconexión.

Por lo tanto su operación depende de la generación de calor por efecto Joule, respondiendo a la integral en el tiempo de la intensidad elevada al cuadrado. Así se obtiene una respuesta intensidad - tiempo del tipo inversamente proporcional, de manera que ante una elevada corriente opera en un tiempo muy reducido, y ante una corriente ligeramente superior a la nominal opera en un tiempo más prolongado.

Como consecuencia de la influencia de la temperatura ambiente y las operaciones previas, la actuación de la protección térmica presenta una banda de dispersión de funcionamiento, limitada por una curva de trabajo "en frío" y otra de trabajo "en caliente".

La ventaja que presenta frente a la protección basada en fusibles, es la facilidad de reposición del servicio y la eliminación del riesgo de utilización de elementos fusibles improvisados no calibrados.

La norma IRAM 2169, basada en la IEC 898, determina las características que deben tener los interruptores automáticos de sobreintensidad para usos domésticos y aplicaciones similares, que son operados por personas no instruidas para tal fin y sin requisitos de mantenimiento.

La misma se aplica a interruptores de ruptura en aire para CA de 50 ó 60 [Hz], tensiones nominales menores a 440 [V] entre fases, corrientes nominales menores a 125 [A] y capacidad de cortocircuito nominal menor a 25 [kA]. Normalizan los tipo "B" (magnético no regulables entre 3 y 5 veces la corriente nominal), los tipo "C" (magnéticos no regulables entre 5 y 10 veces la corriente nominal) y los tipo "D" (magnéticos no regulables entre 10 y 20 veces la corriente nominal).

La corriente nominal de un interruptor termomagnético es aquella que puede conducir durante el servicio continuo a la temperatura de referencia. Este valor no deberá exceder en más de un 25% a la corriente de carga nominal del circuito a proteger. Su valor está especificado por el fabricante, y una serie de valores preferenciales puede ser 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 80 y 100 [A].

La capacidad de cortocircuito nominal de un interruptor termomagnético es la capacidad de ruptura límite de cortocircuito asignada por el fabricante del mismo, y sus valores normales son 1,5 – 3 - 4,5 - 6 - 10 y 20 [kA].

Marcación de los valores característicos

En el frente de los interruptores automáticos, como mínimo, deberán figurar los siguientes datos:

- Marca y tipo.
- Tensión de servicio.

- Capacidad de ruptura, expresada en ampere dentro de un rectángulo.
- Tipo de curva y corriente nominal, por ej. B10 significa curva "B" y 10 [A] de corriente nominal.

Cálculos

Los circuitos de la instalación deben estar adecuadamente protegidos contra sobrecargas por interruptores con protección térmica, donde el criterio de selección es:
Una vez elegida la sección del conductor que conforma el circuito, en base a la corriente a plena carga, la selección de la corriente nominal del interruptor con protección térmica debe ser tal que cumpla las siguientes dos condiciones:

1) $I_c \leq I_nI \equiv I_{adc}$

2) $I_{ft} \leq 1{,}45\ I_{adc}$

Donde:

Ic: corriente de carga del circuito

InI: corriente nominal del interruptor de protección

Iadc: corriente admisible en el conductor del circuito

I_{ft}: corriente de funcionamiento de la protección térmica (en un tiempo menor a una hora)

La corriente de funcionamiento del protector térmico en un tiempo menor a una hora debe ser como máximo $I_{ft} = 1{,}45\ I_nI$; por lo que al cumplirse la condición 1 se cumple la condición 2.

La protección térmica obedece a una banda que está acotada por una curva de funcionamiento mínimo y una de máxima; que depende de la temperatura ambiente y del estado previo de carga.

Interruptores diferenciales por corriente de fuga

El interruptor diferencial es un aparato destinado a producir el corte de la corriente eléctrica cuando por causas accidentales, desperfectos o maniobras defectuosas una persona queda bajo los efectos de aquélla; se emplea para complementar las medidas clásicas de protección contra contactos directos.
Los interruptores diferenciales están diseñados para funcionar automáticamente cuando la corriente de fuga exceda un valor de 30 [mA] y en 0,03 segundos. Deben cumplir con las normas IRAM 2301 e IEC 1008.
La corriente diferencial de defecto a tierra se presenta al aparecer una impedancia reducida entre la tierra y un punto destinado a estar a un potencial diferente durante el servicio normal. Esto

puede suceder por el contacto accidental de un elemento bajo tensión por parte de una persona en contacto con la tierra, que puede originar su muerte; o bien por una falla en la aislación a tierra de un conductor de la carga, que genera una pérdida de energía y en los casos más graves puede dar lugar a un incendio.

Resulta conveniente recalcar que el interruptor diferencial no provee protección al aparecer una impedancia reducida sólo entre puntos de la instalación destinados a estar a potenciales diferentes durante el servicio normal. Esto puede ocurrir por el contacto accidental de dos o más conductores energizados por parte de una persona, o bien por una falla en la aislación entre los conductores de la instalación.

Por lo tanto, el interruptor diferencial debe estar acompañado por otros elementos que provean protección ante sobrecargas y cortocircuitos (como fusibles ó interruptores termomagnéticos). Estos pueden hallarse antes o después de los diferenciales, de acuerdo con la conveniencia o las reglamentaciones locales vigentes, y asimismo deben estar adecuadamente coordinados.

Los interruptores diferenciales generalmente se fabrican con una intensidad residual de operación nominal de 300 [mA] ó 30 [mA]. La protección de la vida humana se consigue con la utilización de interruptores diferenciales con una sensibilidad igual o menor a 30 [mA]. Los interruptores de 300 [mA] sólo se emplean para la protección contra incendios y en industrias.

Funcionamiento del interruptor diferencial

Los interruptores diferenciales del tipo de desenganche directo, esto quiere decir que la apertura del interruptor está comandada directamente por la corriente de fuga.

Este principio de funcionamiento está basado en la suma vectorial de las intensidades de corriente de línea de un circuito eléctrico.

Para el caso de interruptores diferenciales monofásicos y en condiciones normales (aislación perfecta) esta suma es igual a cero (Fig. 1).

Cuando se presenta un fallo, (aislación defectuosa de las instalaciones o aparatos) se establece una corriente de fuga a tierra que hace que ésa suma vectorial sea distinta de cero (Fig. 2). En este caso la intensidad de corriente "entrante" I1, en un aparato o instalación, es distinta de la saliente l2. Porque ésta se divide en dos partes, una que retorna como I2 y la otra If, que se deriva a tierra.

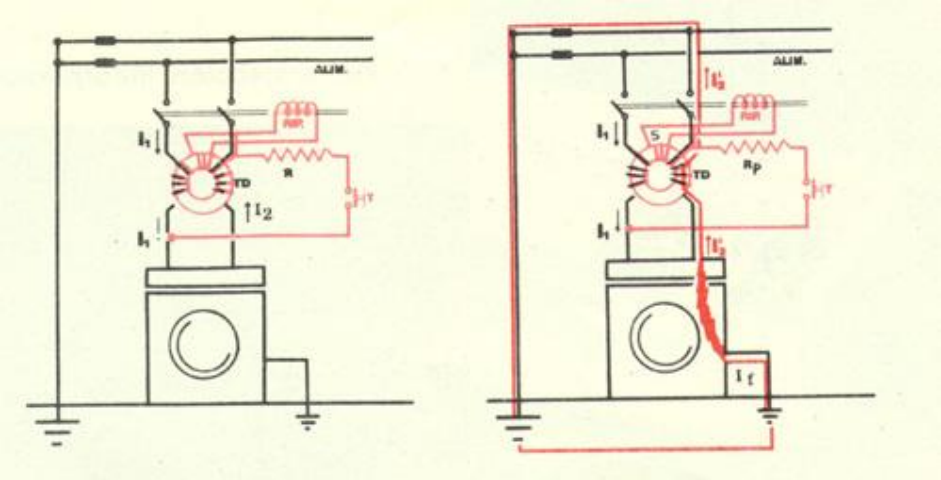


Fig. 1 Fig. 2

Si el módulo de la corriente If entra en la zona de operación diferencial, generará en el transformador diferencial toroidal "td" un flujo magnético que inducirá una F.E.M. en el secundario s. Esta última es la que provoca el desenganche del relé sensible "RP", polarizado en forma permanente, el que determina la apertura instantánea del interruptor (tiempo máximo de apertura = 0.03 seg.).

En el caso de interruptores diferenciales tetrapolares, el funcionamiento es análogo. Conectado en el circuito trifásico, el interruptor diferencial interviene en caso de fuga a tierra. Independientemente de la distribución de cargas en cada uno de las fases.

Esto es así, porque en los sistemas trifásicos sin neutro. La suma vectorial de las tres corrientes de las tres fases es siempre igual a cero, incluso en el caso en que las tres fases estén desequilibradas

El interruptor diferencial analiza la suma vectorial de las tres corrientes, e interviene cuando por una fuga esta suma es distinta de cero, y su valor entra en la zona de operación diferencial.

Si el sistema es trifásico con neutro, la suma vectorial de las intensidades de corriente de las tres fases, es igual y opuesta a la intensidad de corriente que circula por el neutro, por lo que la suma vectorial total, es igual a cero.

También en este caso, el interruptor diferencial analiza la suma vectorial de las cuatro corrientes, e interviene cuando por una fuga esta suma difiere de cero y su valor entra dentro de la zona de operación del interruptor diferencial.

Los interruptores diferenciales puros "sin protección adicional incorporada" deben estar acompañados de la protección contra sobre cargas y cortocircuito.

Los interruptores diferenciales "con protección contra sobrecargas y cortocircuito" constituyen una unidad completa para la protección de las instalaciones contra sobrecargos, cortocircuitos y tensiones de contacto.

Los interruptores diferenciales cuentan con un dispositivo o botón de prueba (T en los diagramas) mediante el cual es posible verificar el correcto funcionamiento de la protección diferencial.

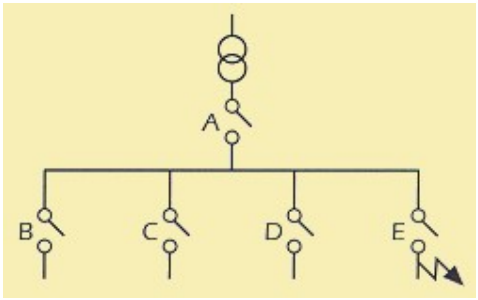
Coordinación de las protecciones

La continuidad del servicio es una exigencia de una instalación moderna. La falta de una adecuada selectividad puede provocar la apertura simultánea de más de un elemento de protección situado aguas arriba de la falla.

Las protecciones de sobrecarga y cortocircuito instaladas en las cajas de acometida, tableros principales y seccionales deben tener una actuación selectiva frente a los ocasionales cortocircuitos o sobrecargas, es decir que debe accionarse la protección correspondiente al circuito o la más próxima ubicada aguas arriba del lugar donde se localiza la falla, y sólo por ella.

En la figura podemos observar un ejemplo:

- Se produce un cortocircuito en el interruptor **E**.
- El interruptor **A** permanece cerrado.
- Desconecta exclusivamente el interruptor **E**, asegurándose la alimentación de **B**, **C** y **D**.



Las técnicas de selectividad empleadas se basan en la utilización de los parámetros de disparo, siendo las más comunes las siguientes:

Selectividad amperométrica

Se obtiene separando los umbrales de los relés instantáneos (o de corto retardo) de los interruptores automáticos sucesivos. Es decir que se actúa sobre el valor de las corrientes de disparo im. Se puede obtener una selectividad total mediante la utilización de interruptores limitadores.

Se usa, sobre todo, en distribución terminal.

Selectividad cronométrica

Se obtiene por el escalonamiento de los tiempos de disparo (td) de los interruptores; por lo que éstos deben estar equipados con relé de disparo de corto retardo.

Las temporizaciones pueden ser de varios tipos, por ejemplo:

- A tiempo inverso

- A tiempo constante
- A una o varias etapas selectivas entre ellas, etc.

Las reglas prácticas para la coordinación de protecciones son:

1. Para la coordinación de **fusible con fusible** se debe cumplir con:

$$Infa > 1,6\ Infp$$

Aunque se recomienda:

$$Infa > 2\ Infp$$

Siendo:

Infa la corriente nominal del fusible más alejado a la carga

Infp la corriente nominal del fusible más cercano a la carga

Por ejemplo sería fusible cercano 16 [A] y alejado 25 [A].

2. Para la coordinación de **fusible con interruptor termomagnético** se debe cumplir con:

$$Inf > 1,2\ InfI$$

Siendo:

Inf la corriente nominal del fusible.

InfI la corriente nominal del interruptor termo-magnético.

3.- Para la coordinación de **interruptores termomagnéticos** se debe cumplir con:

$$Ina > 2\ Inp$$

Siendo:

Ina la corriente nominal del interruptor alejado a la carga

Inp la corriente nominal del interruptor cercano a la carga

Si los térmicos fueran ajustables valdrá la corriente térmica ajustada en cada uno de los interruptores.

La protección magnética sólo puede coordinarse en corrientes bajas frente a las de cortocircuito, ya que al ser de actuación instantánea (no dispone de temporizaciones) una vez que se establece una corriente superior a la de actuación de ambos interruptores el funcionamiento puede ser simultáneo e incluso no selectivo. Por esta circunstancia debe tratarse de separar lo más posible la corriente de intervención magnética, a efectos de dar lugar a una corriente de actuación de la protección pospuesta para los cortocircuitos más frecuentes, que normalmente son de bajo valor.

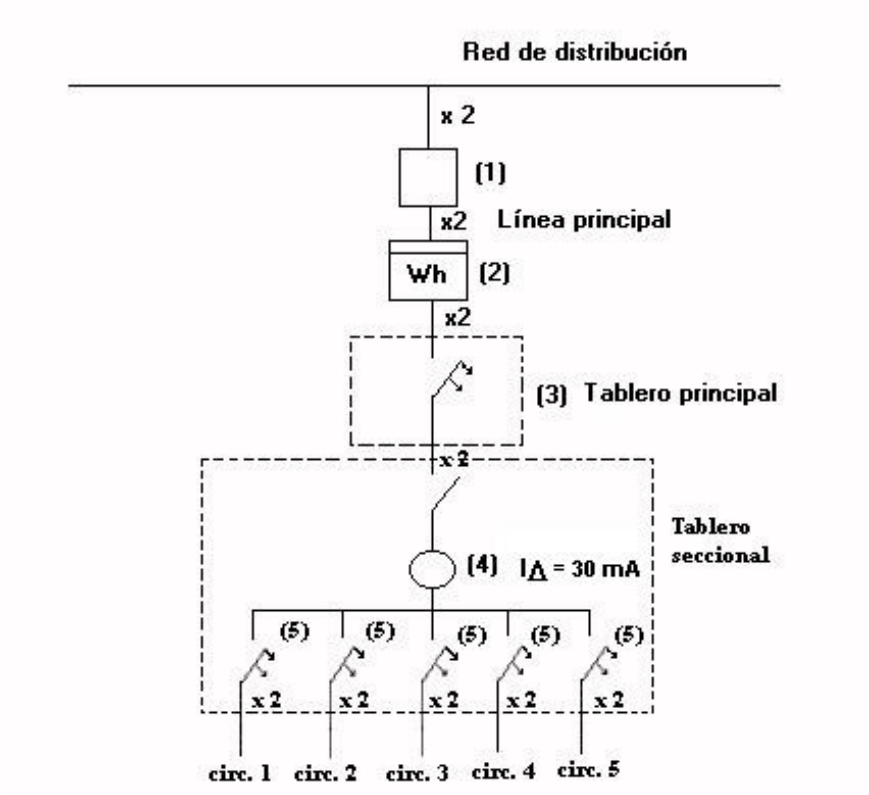
Dimensionamiento de las protecciones

Consiste en determinar el valor de la corriente nominal de los elementos de protección adoptados (ej. Disyuntor diferencial + interruptores termomagnéticos) de forma de evitar el recalentamiento de los conductores por sobrecargas y cortocircuitos.

En el tablero principal la protección puede consistir en un interruptor automático termomagnético bipolar.

En el tablero seccional la protección se conforma con un disyuntor diferencial bipolar y corriente de fuga de 30 [mA], respaldados por interruptores termomagnéticos bipolares cuyo dimensionamiento se puede realizar con las fórmulas o con las tablas anteriores.

En base a ellos el esquema general de la instalación sería:



1- fusible de la distribuidora de electricidad 100 [A].

2- medidor de energía eléctrica.

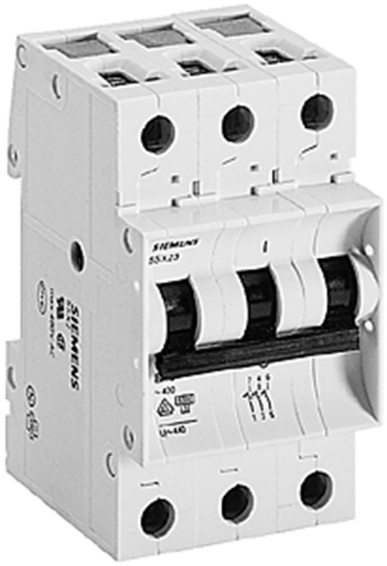
3- interruptor termomagnético bipolar.

4- interruptor diferencial.

5- interruptor termomagnético bipolar para cada circuito.

ANEXO: Ejemplo de valores comerciales de llaves termomagnéticas marca Siemens

DESCRIPCION, DETALLES E IMAGENES:



Los interruptores termomagnéticos protegen los cables y conductores de sus instalaciones eléctricas contra sobrecargas y cortocircuitos:

Amplia gama de productos
• Capacidad de ruptura 3ka: para aplicación residencial o standard
• Capacidad de ruptura 6ka: para aplicación comercial o media
• Capacidad de ruptura 10ka: para aplicación industrial o para altas corrientes

Amplio rango de corrientes nominales
• Los interruptores termomagnéticos tienen el más extenso rango de corrientes nominales, cubriendo con sus diferentes familias desde los 0,5 a 125 A
• Con diferentes curvas características de disparo B, C y D de acuerdo a la Norma IEC 60 898
• Los termomagnéticos están disponibles en ejecuciones Unipolar, Bipolar, Tripolar y Tetrapolar.

POLOS	3KA - Curva C	6KA - Curva C	10KA - Curva C
	0,5 Amp. (5SX1105-7)	-	
	1 Amp. (5SX1101-7)	1 Amp. (5SX2101-7)	
	2 Amp. (5SX1102-7)	2 Amp. (5SX2102-7)	
	4 Amp. (5SX1104-7)	4 Amp. (5SX2104-7)	
	6 Amp. (5SX1106-7)	6 Amp. (5SX2106-7)	
	10 Amp. (5SX1110-7)	10 Amp. (5SX2110-7)	
	16 Amp. (5SX1116-7)	16 Amp. (5SX2116-7)	-
	20 Amp. (5SX1120-7)	20 Amp. (5SX2120-7)	
	25 Amp. (5SX1125-7)	25 Amp. (5SX2125-7)	
	32 Amp. (5SX1132-7)	32 Amp. (5SX2132-7)	
	40 Amp. (5SX1140-7)	40 Amp. (5SX2140-7)	
	50 Amp. (5SX1150-7)	50 Amp. (5SX2150-7)	
	63 Amp. (5SX1163-7)	-	
	-	1 Amp. (5SX2201-7)	-
	2 Amp. (5SX1202-7)	2 Amp. (5SX2202-7)	-
	4 Amp. (5SX1204-7)	4 Amp. (5SX2204-7)	-
	6 Amp. (5SX1206-7)	6 Amp. (5SX2206-7)	-
	10 Amp. (5SX1210-7)	10 Amp. (5SX2210-7)	-
	16 Amp. (5SX1216-7)	16 Amp. (5SX2216-7)	-
	20 Amp. (5SX1220-7)	20 Amp. (5SX2220-7)	-
	25 Amp. (5SX1225-7)	25 Amp. (5SX2225-7)	-
	32 Amp. (5SX1232-7)	32 Amp. (5SX2232-7)	-
	40 Amp. (5SX1240-7)	40 Amp. (5SX2240-7)	40 Amp. (5SX4240-7)
	50 Amp. (5SX1250-7)	50 Amp. (5SX2250-7)	50 Amp. (5SX4250-7)
	63 Amp. (5SX1263-7)	-	63 Amp. (5SX4263-7)
	-	-	80 Amp. (5SX4280-7)
	-	-	100 Amp. (5SX4291-7)
	-	-	125 Amp. (5SX4292-7)



-	1 Amp. (5SX2301-7)	-
2 Amp. (5SX1302-7)	2 Amp. (5SX2302-7)	-
4 Amp. (5SX1304-7)	4 Amp. (5SX2304-7)	-
6 Amp. (5SX1306-7)	6 Amp. (5SX2306-7)	-
10 Amp. (5SX1310-7)	10 Amp. (5SX2310-7)	-
16 Amp. (5SX1316-7)	16 Amp. (5SX2316-7)	-
20 Amp. (5SX1320-7)	20 Amp. (5SX2320-7)	-
25 Amp. (5SX1325-7)	25 Amp. (5SX2325-7)	-
32 Amp. (5SX1332-7)	32 Amp. (5SX2332-7)	-
40 Amp. (5SX1340-7)	40 Amp. (5SX2340-7)	40 Amp. (5SX4340-7)
50 Amp. (5SX1350-7)	50 Amp. (5SX2350-7)	50 Amp. (5SX4350-7)
63 Amp. (5SX1363-7)	-	63 Amp. (5SX4363-7)
-	-	80 Amp. (5SX4380-7)
-	-	100 Amp. (5SX4391-7)
-	-	125 Amp. (5SX4392-7)



2 Amp. (5SX1602-7)	-	-
4 Amp. (5SX1604-7)	-	-
6 Amp. (5SX1606-7)	-	-
10 Amp. (5SX1610-7)	10 Amp. (5SX2610-7)	-
16 Amp. (5SX1616-7)	16 Amp. (5SX2616-7)	-
20 Amp. (5SX1620-7)	20 Amp. (5SX2620-7)	-
25 Amp. (5SX1625-7)	25 Amp. (5SX2625-7)	-
32 Amp. (5SX1632-7)	32 Amp. (5SX2632-7)	-
40 Amp. (5SX1640-7)	40 Amp. (5SX2640-7)	40 Amp. (5SX4440-7)
50 Amp. (5SX1650-7)	50 Amp. (5SX2650-7)	50 Amp. (5SX4450-7)
63 Amp. (5SX1663-7)	-	63 Amp. (5SX4463-7)
-	-	80 Amp. (5SX4480-7)
-	-	100 Amp. (5SX4491-7)
-	-	125 Amp. (5SX4492-7)

ANEXO: Ejemplo de valores comerciales de interruptores diferenciales marca Siemens



Los interruptores diferenciales son los productos que protegen su vida contra los riesgos de descargas eléctricas o electrocución y eliminan las posibilidades de incendios en las instalaciones eléctricas:

Características principales:
• Aplicables para corrientes de defecto alternas, continuas pulsantes filtradas y sin filtrar.
• Ejecuciones bipolares y tetrapolares
• Para corrientes nominales de 16, 25, 40, 63, 80 y 125 A
• Corrientes por defecto asignadas: 10, 30, 100, 300, 500 y 1000 mA
• Características de disparo: instantánea, selectiva y de retardo breve
• Amplia gama de accesorios: dispositivos de bloqueo, contactos auxiliares para señalización de estado, bloques de protección diferencial adosables a los interruptores termomagnéticos, etc.



BIPOLARES 10MA DE SENSIBILIDAD
Interruptor Diferencial Bipolar In: 16A, 10mA (5SM1111-0)
BIPOLARES 30MA DE SENSIBILIDAD
Interruptor Diferencial Bipolar In: 25A, 30mA (5SM1312-0)
Interruptor Diferencial Bipolar In: 40A, 30mA (5SM1314-0)
Interruptor Diferencial Bipolar In: 63A, 30mA (5SM1316-0)
BIPOLARES 300MA DE SENSIBILIDAD
Interruptor Diferencial Bipolar In: 25A, 300mA (5SM1612-0)
Interruptor Diferencial Bipolar In: 40A, 300mA (5SM1614-0)
Interruptor Diferencial Bipolar In: 63A, 300mA (5SM1616-0)



TETRAPOLARES 30MA DE SENSIBILIDAD
Interruptor Diferencial Tetrapolar In: 40A, 30mA (5SM1344-0)
Interruptor Diferencial Tetrapolar In: 63A, 30mA (5SM1346-0)
Interruptor Diferencial Tetrapolar In: 80A, 30mA (5SM1347-0)
Interruptor Diferencial Tetrapolar In: 125A, 30mA (5SM3345-0)
TETRAPOLARES 300MA DE SENSIBILIDAD
Interruptor Diferencial Tetrapolar In: 40A, 300mA (5SM1644-0)
Interruptor Diferencial Tetrapolar In: 63A, 300mA (5SM1646-0)
Interruptor Diferencial Tetrapolar In: 80A, 300mA (5SM1647-0)
Interruptor Diferencial Tetrapolar In: 125A, 300mA (5SM3645-0)

Problemas

1. Considerar un consultorio de guardia tipo. Diseñar los circuitos eléctricos.

Información útil: Equipamiento existente: una camilla, una lámpara de pie, un cardiodesfibrilador, un nebulizador ultrasónico, un aspirador, un equipo electrocardiógrafo, un negatoscopio de dos cuerpos, un aire acondicionado frío-calor y luminarias para iluminación general.

2. Un servicio de radiología se encuentra a 180 mts. lineales del tablero de entrada del hospital.
    a. **Calcular** la acometida del servicio considerando que la empresa que instalará el equipo de RX (30 KW, trifásico), solicita que la R entre los 2 puntos (Tablero principal-tablero seccional) no supere los 0,4[Ω].
    b. **Calcular** los circuitos del servicio completo (procesadora (4[A], 220[V]). (Considerar la sala de estudio, sala de revelado, secretaría y sala de médicos).

3. El servicio de lavadero de un hospital cuenta con: 2 máquinas lavadoras idénticas de 90 Kg. de capacidad de ropa seca, de 2 HP c/u; 4 centrífugas de 30 Kg. y 2 HP c/u; 2 secadoras de 60 Kg. y 2 HP c/u y 1 planchadora de 80 Kg. Con un motor de $\frac{3}{4}$ HP. Todas las máquinas tienen alimentación trifásica (3 x 380 [V]). El sistema de iluminación consta de 12 tubos led de 10 [W] c/u.
   Diseñar la instalación eléctrica.

4. Un esterilizador por vapor monofásico, posee dos resistencias que en conjunto consumen 2300 [W]. Emplea los siguientes tiempos para un ciclo de 121 °C:
   Calefacción 10 min.
   Esterilización 10 min.
   Secado 20 min.
   La instalación eléctrica donde se conectará la estufa posee un conductor de 1,5 [mm^2] y un interruptor termomagnético de 10 [A].
    a. Graficar la curva de funcionamiento del equipo.
    b. Realizar la curva tiempo–corriente del interruptor termomagnético, sabiendo que para una corriente de 10.12 [A] se accionará a los 18 min.
    c. Indicar si con esta instalación la máquina funcionará correctamente (justificar conductor y protección).

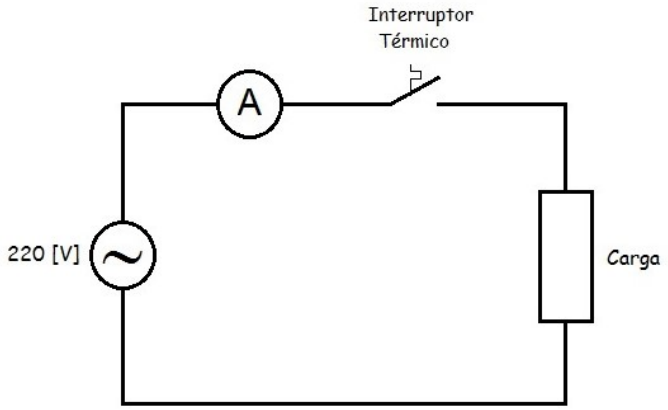
5. Se desea instalar un equipo de esterilización por vapor. En el manual de instalación del fabricante se indica que el consumo eléctrico por fase es de 6 [KW], y el cos φ de 0.95. La alimentación del equipo es de 3x380 [V], N y T
    a. Calcular la sección aproximada del conductor que alimentará al equipo.
    b. Calcular la protección térmica del interruptor termomagnético correspondiente.

6. Considerar un servicio de cirugía que se compone de un quirófano de mediana complejidad y uno dedicado a cirugías ambulatorias. Realice el diseño eléctrico de acuerdo a la normativa vigente.

7. Realice el diseño eléctrico de un servicio de UTI de 6 camas.

Trabajo de laboratorio

1) Armar el siguiente circuito:



Variar la carga, medir la corriente, el tiempo de accionamiento y levantar la curva de funcionamiento del protector térmico (realizar al menos tres mediciones). Establecer la corriente nominal a partir de la gráfica.

2) Conectar a la red un motor monofásico de corriente alterna y determinar la corriente de arranque, en vacío y bajo carga.
3) Proteger al motor, utilizando un interruptor térmico. Dar una conclusión.

Guía 3: Puesta a Tierra

Introducción teórica

Es la conexión eléctrica directa de todas las partes metálicas de una instalación, sin otros sistemas de protección, de sección adecuada y uno o varios electrodos aterrados en el suelo, con objeto de conseguir que en el conjunto de instalaciones, edificios y superficies próximas al terreno, no existan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de fuga o la de descarga de origen atmosférico.

Los equipos médicos son sensibles y requieren un suministro de energía estable.

La implementación adecuada de las puestas a tierra evita descargas eléctricas no controladas que podrían dañar los equipos médicos esenciales para su funcionamiento.

Las puestas a tierra adecuadas garantizan que las corrientes eléctricas no fluyan a través del cuerpo de una persona, evitando así el riesgo de micro y macrochoque.

Esto es vital tanto para los pacientes durante los procedimientos médicos como para el personal que trabaja en estas áreas críticas.

La implementación correcta de las puestas a tierra es un requisito esencial para cumplir con las normativas y garantizar la seguridad de todos los involucrados.

La RPAT de la instalación será igual o menor que 2 Ω

Una instalación de puesta a tierra se compone de:

- Dispersor (electrodo + terreno)
- Conductor
- Colector

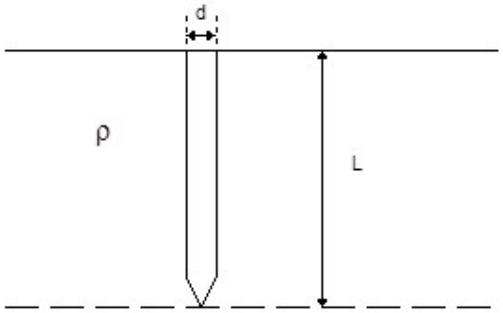
Electrodos

Los electrodos se definen como un cuerpo metálico puesto en íntimo contacto con el terreno y destinados a dispersar en éste las corrientes eléctricas. Se clasifican en:

- Pica o jabalina
- Placa
- Anillo
- Malla

Métodos para calcular electrodos

1. **Picas**



Método convencional

$$Rt = \frac{\rho}{L}$$

Siendo ρ la resistividad del terreno en [Ω.m]

Método de Dwight

$$Rt = 0.366 * \frac{\rho}{L} * log \frac{3L}{d}$$

Tabla Práctica Para Realizar puestas a Tierra en Sistemas Eléctricos

Valores de resistencias eléctricas de puesta a tierra, obtenibles con Jabalinas, de 16mm. de diámetro e hincado directo en el suelo, considerando distintos largos y resistividades del suelo (de variarse el diámetro las alteraciones serían despreciables). Los valores obtenidos suponen al suelo como de constitución homogénea.

Largo Jabalina (m)	Resistividad (ohm . mt)									
	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55
1,50	7,12	10,68	14,24	17,80	21,36	24,92	28,48	32,04	35,60	39,16
2,00	5,57	8,35	11,14	13,92	16,71	19,49	22,28	25,06	27,85	30,63
3,00	3,93	5,89	7,86	9,82	11,78	13,75	15,71	17,68	19,64	21,60
4,50	2,76	4,14	5,52	6,91	8,29	9,67	11,05	12,43	13,81	15,19
6,00	2,15	3,22	4,30	5,37	6,44	7,52	8,59	9,67	10,74	11,81

Tabla N° 1

Resistencia eléctrica de puesta a tierra para jabalinas cilíndricas de acero-cobre, según Norma IRAM 2281 Código de práctica para puesta a tierra de sistemas eléctricos.

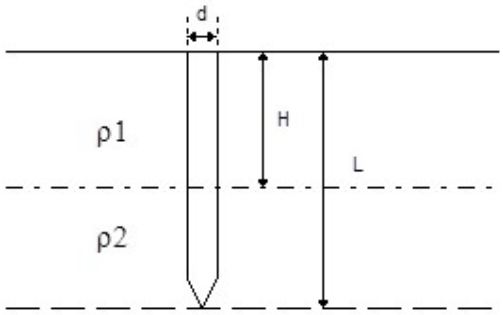
Para el caso de un suelo con valor de resistividad diferente a los dados en la Tabla N° 1, se multiplica el valor de resistividad del suelo en cuestión (ρ) en ohm.m por el coeficiente C, dado en la Tabla N° 2, que corresponde al tipo de jabalina seleccionada.

$$Rt = \mathrm{C} * \rho$$

Jabalina	Coeficiente C
JL-16 x 1.500	0,7123
JL-16 x 2.000	0,5572
JL-16 x 3.000	0,3930
JL-16 x 4.500	0,2764
JL-16 x 6.000	0,2149

Tabla N° 2

Terrenos Heterogéneos



Si **ρ2<ρ1**:

$$L' = (L - H) + \frac{\rho 2}{\rho 1} H$$

siendo:

L': longitud equivalente H >> d

Por Dwight

$$R = 0.366 * \frac{\rho 2}{L'} * \ log \ \frac{3\,L'}{d}$$

Por el método aproximado

$$R = \frac{\rho 2}{L'}$$

Si **ρ1<ρ2**, se desprecia la parte enterrada en ρ2

$$L' = H$$

Por Dwight

$$R = 0.366 * \frac{\rho 1}{L'} * \ log \ \frac{3\,L'}{d}$$

Por el método aproximado

$$R = \frac{\rho 1}{L´}$$

Influencia recíproca:

Cuando se aumenta el número de picas se debe tener en cuenta el área de influencias recíprocas, ya que si se las coloca muy cerca pueden llegar a actuar como una sola.

$$R_{PAT} = K * R_{indiv}$$

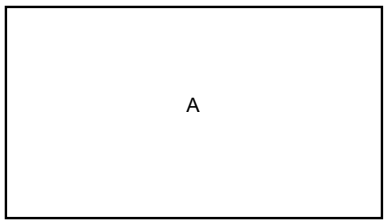
La distancia entre sí no será menor de 4 mts.

Nro. de jabalina en paralelo	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K	0,57	0,42	0,33	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15

Tabla N° 3

K: coeficiente de reducción para jabalinas dispuestas en paralelo.

2. Anillo



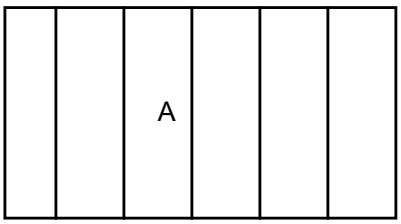
ρ

Método simplificado

$$Rt = \frac{\rho}{P}$$

P = perímetro

3. Malla



p = perímetro

L = suma de todos los lados

Método simplificado

$$Rt = \frac{\rho}{L}$$

L = sumatoria de todos los lados que componen la malla. (Longitud de los conductores activos)

Conductores de PAT

- Deben cumplir con IRAM 62267, bicolor verde/amarillo.
- La sección acompaña a los conductores de mayor sección de la instalación.

.

ANEXO: Norma IRAM 2309

Jabalinas para hincar de acero revestido por cobre (254 micrones)

Denominación IRAM	Diámetro	Largo
JL 1415	**12,6 mm**	**1500 mm**
JL 1420	**12,6 mm**	**2000 mm**
JL 1430	**12,6 mm**	**3000 mm**
JL 1615	**14,6 mm**	**1500 mm**
JL 1620	**14,6 mm**	**2000 mm**
JL 1630	**14,6 mm**	**3000 mm**
JL 1815	**16,2 mm**	**1500 mm**
JL 1820	**16,2 mm**	**2000 mm**
JL 1830	**16,2 mm**	**3000 mm**
JL 1015	**9,0 mm**	**1500 mm**
JL 1020	**9,0 mm**	**2000 mm**

Problemas

1) En un quirófano se midió una resistencia de puesta a tierra de 8 [Ω]. El sistema está formado por una pica de 3 metros de longitud y la resistividad del terreno es de 20 [Ωm]. Explicar y calcular una forma práctica de mejorar la resistencia de puesta a tierra para obtener un valor inferior a 2 [Ω].

2) En una Institución de Salud, se está remodelando la instalación eléctrica del servicio de Terapia Intensiva. Se desea realizar el cálculo de los electrodos necesarios para configurar la puesta a tierra del servicio (utilizando electrodos tipo jabalina). La UTI se encuentra emplazada en la planta baja. Considerar que los estudios de suelo han arrojado los siguientes resultados:

Resistividad [Ωm]	Profundidad de capa [m]
20	1.07
10	1.65
25	

3) Diseñar la puesta a tierra del servicio de RX. El fabricante del equipo realiza las siguientes especificaciones de preinstalación:
   - Bajada de línea directa. Tensión de fase entre 370 y 400V
   - Raparente < 0.27 Ω. (Resistencia de conductor)
   - El equipo es de 50 KW, trifásico, pero por su condición de trabajo se considerará una carga de 30KW, durante un tiempo de 100 mseg.
   - Protecciones mínimas: llave termomagnética trifásica y disyuntor diferencial
   - La resistencia a tierra debe ser < 1 Ω.
   - El terreno adyacente al servicio tiene una ρ = 15 Ωm

Guía Nº 4: Mando y Maniobra

Introducción teórica

En toda instalación eléctrica es necesario disponer de elementos que sean capaces de poder conectar o interrumpir en una o en varias partes la línea que transporta energía, pudiendo estar ésta bajo carga o en vacío; a estos elementos se los llama **aparatos de mando**.

Dentro de los aparatos de mando se encuentra el contactor, éste es un dispositivo de maniobra destinado a comandar equipamiento eléctrico en estado no perturbado o bajo las sobrecargas normales de servicio, con la posibilidad de ser accionado a distancia y preparado para grandes frecuencias de operación.

El contactor sólo puede adoptar dos estados: uno estable o de reposo, cuando no recibe acción alguna por parte del circuito de mando, y otro inestable, cuando es accionado y mantenido por su sistema de operación.

Los contactores generalmente pueden operar corrientes del orden de 6 a 12 veces la intensidad nominal. Se caracterizan por su poca inercia mecánica y rapidez de respuesta; resultando elementos indispensables en las tareas de automatización. Si se combinan con relés adecuados, pueden emplearse para la protección de las cargas (generalmente motores) contra faltas de fase, sobretensiones, sobrecargas, corrientes inversas, etcétera. En estos casos el relé actúa sobre el circuito de operación del contactor.

Cabe agregar que para la protección contra cortocircuitos deben utilizarse otros elementos colocados aguas arriba, como por ejemplo cartuchos fusibles.

Construcción de un contactor electromagnético

Estos contactores contienen los siguientes elementos constructivos principales:

Contactos principales: son los instalados en las vías principales para la conducción de la corriente de servicio, destinados a abrir y cerrar el circuito de potencia. Generalmente tienen dos puntos de interrupción y están abiertos en reposo. Según el número de vías de paso de corriente, el contactor será bipolar, tripolar, tetrapolar, etc. Realizándose las maniobras simultáneamente en todas las vías.

Contactos auxiliares: son los acoplados mecánicamente a los contactos principales, encargados de abrir y cerrar los circuitos auxiliares y de mando del contactor; asegurando los enclavamientos de contactos y conectando las señalizaciones. Pueden ser del tipo normalmente abierto (NA o NO) o normalmente cerrado (NC), y generalmente tienen dos puntos de interrupción y son de dimensiones reducidas, pues operan corrientes relativamente pequeñas.

Bobina: elemento que genera una fuerza de atracción al ser atravesado por una corriente eléctrica. Su tensión de alimentación puede ser de 12, 24, 110 y 220 [V] de corriente alterna o continua.

Armadura: parte móvil del contactor que forma parte del circuito magnético. Desplaza los contactos principales y auxiliares por la fuerza de atracción de la bobina.

Núcleo: parte fija por la que se cierra el flujo magnético producido por la bobina.

Resortes antagónicos: son los encargados de devolver los contactos a su posición de reposo una vez que cesa la fuerza de atracción.

Cámaras de extinción o apagachispas: son los recintos en los que se alojan los contactos y que producen que el arco de ruptura se alargue, divida y finalmente se extinga.

Soporte: conjunto que permite fijar entre sí a las piezas que constituyen el contactor y éste a su tablero de montaje, mediante tornillos o riel Din.

Funcionamiento del contactor electromagnético

Cuando la bobina del contactor se excita por la circulación de corriente, el núcleo atrae a la armadura y arrastra los contactos principales y auxiliares, estableciendo el circuito entre la red y el receptor. Este desplazamiento puede ser:

Por rotación, pivote sobre su eje.

Por traslación, deslizándose paralelamente a las partes fijas.

Combinación de movimientos, rotación y traslación.

Cuando la bobina deja de ser alimentada, se abren los contactos por efecto del resorte de presión de los polos y del resorte de retorno de la armadura móvil.

El circuito magnético está preparado para resistir los choques mecánicos provocados por el cierre y la apertura de los contactos y los choques electromagnéticos debidos al paso de la corriente por las espiras de la bobina. Con el fin de reducir los choques mecánicos, a veces se instalan amortiguadores.

Si el contactor se debe gobernar desde diferentes puntos, los pulsadores de marcha se conectan en paralelo y los de parada en serie con la bobina.

Símbolos

Contacto normal abierto (k impar)



Contacto normal cerrado (k par)



Pulsador normal cerrado (parada) (p)



Pulsador normal abierto (arranque) (a)



Protector térmico (normal cerrado) (t°)



Interruptor (s)

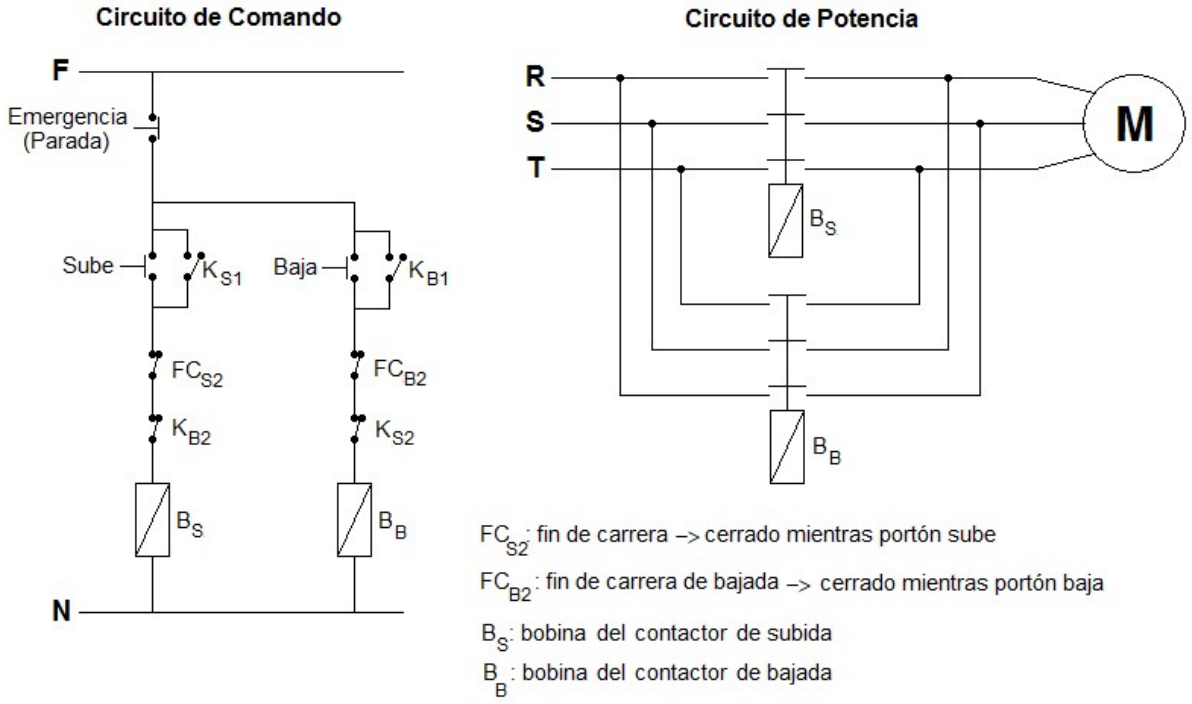


Conmutador(c)



Ejemplos

- *Accionamiento manual de apertura y cierre de un portón elevadizo.*



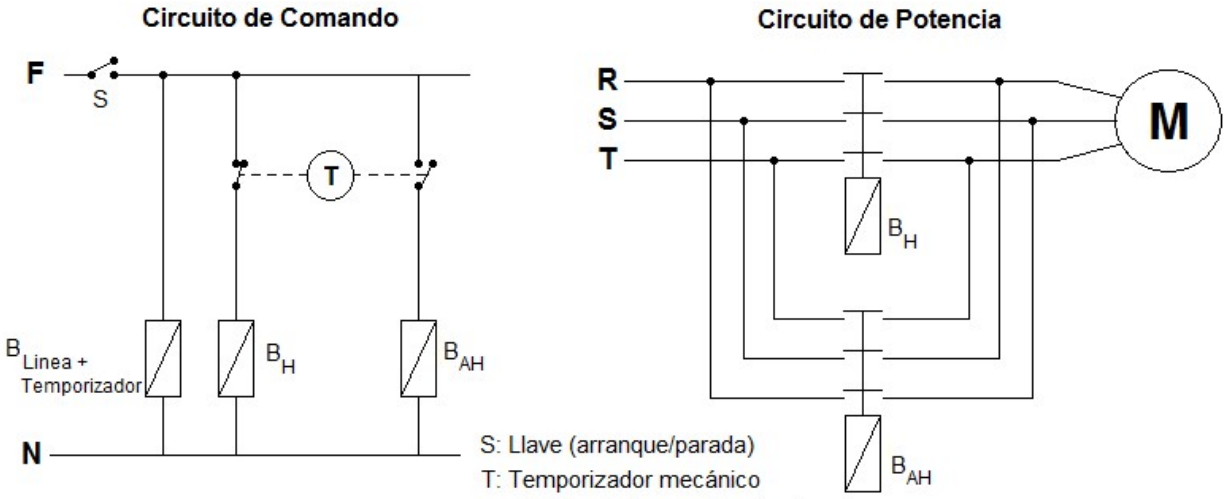
FC_{S2}: fin de carrera –> cerrado mientras portón sube

FC_{B2}: fin de carrera de bajada –> cerrado mientras portón baja

B_S: bobina del contactor de subida

B_B: bobina del contactor de bajada

- *Cambio de sentido de giro de motor con temporizador.*



S: Llave (arranque/parada)

T: Temporizador mecánico

B_H: bobina del contactor giro horario

B_{AH}: bobina del contactor giro antihorario

Problemas

1. Realizar el circuito de comando y el de potencia de un circuito que se utiliza para iluminación del estacionamiento subterráneo de un hospital.
   Considerar:
   40 lámparas de 60 [W] c/u.
   Accionamiento manual (30 lámparas, siempre encendidas)
   Accionamiento mediante célula fotoeléctrica (10 lámparas)
   Luces indicadoras en el tablero

2. Diseñar el circuito de mando de una incubadora neonatal, tener en cuenta que el sistema posee dos sensores, uno para el circuito de calefacción y otro para el circuito de alarma (fonoluminosa). La temperatura consigna se fija en 36,5°[C] y la temperatura máxima en 38°[C]. El sistema se desconecta si se supera la temperatura máxima. En el frente existen indicadores lumínicos de: encendido, calefacción, baja temperatura y temperatura óptima.

3. Diseñar el circuito con contactores para la apertura y cierre de un portón de acceso de ambulancia.
   Contemplar:
   Apertura manual (algún tipo de interruptor sea pulsador o llave o bien control remoto)
   Cierre automático (invirtiendo la marcha al motor)
   Luces indicadoras en el tablero.

4. La mesa basculante de un equipo de RX funciona con movimientos (90° a -15°). Se utiliza un motor trifásico de 0,75 KW. Realizar el esquema de mando teniendo en cuenta que se acciona con un control con las opciones: trendelenburg, antitrendelenburg y horizontal. Tiene dispositivos de fin de carrera y stop.

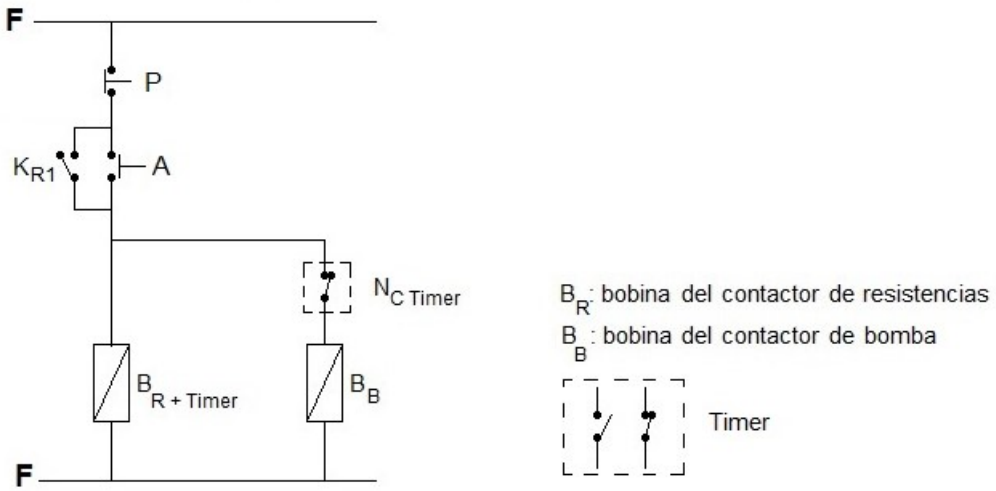
Trabajo de Laboratorio

Un equipo de esterilización por vapor, posee resistencias eléctricas (aprox. 700 [W]) comandadas por un contactor. Éstas se encienden con el equipo y se mantienen hasta el final del ciclo. Además el equipo consta de una bomba para hacer vacío, con motor trifásico en estrella, que funciona durante 30 segundos después de encendida la máquina.

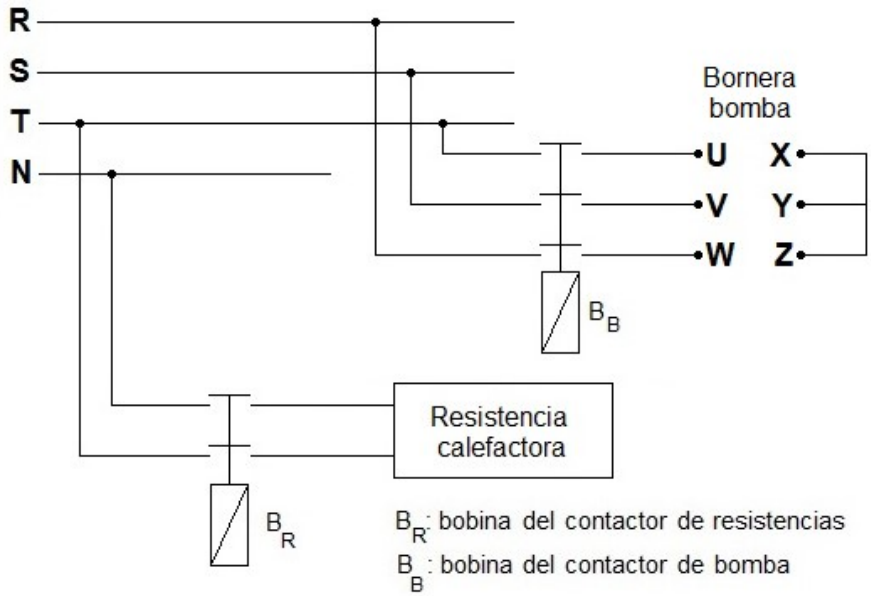
Posee un pulsador de parada de emergencia que aborta el ciclo y apaga el equipo.

Realizar los esquemas de mando y potencia e implementarlo.

Circuito de comando:



Circuito de potencia:



Guía N° 5: Diseño de Alumbrado de Interiores

Introducción teórica

Una vez conocidos los datos del local a iluminar mediante alumbrado general y las luminarias que se van a utilizar, es posible calcular el número de luminarias necesarias para producir tal iluminación. En el caso de los alumbrados local y general localizados, es preciso evaluar la iluminación en el punto de localización de la tarea visual propiamente dicha, puesto que la iluminación media de todo el local es menos significativa.

Método de cálculo de los lúmenes

Al emplear el método de los lúmenes han de tenerse en cuenta ocho puntos fundamentales:

Punto 1. Determinación del nivel de iluminación requerido

En los valores tabulados (Tabla 2), se mencionan muchas de las tareas visuales más comunes en un hospital junto con la cantidad de iluminación que ha de proporcionarse para cada una de ellas. Estas recomendaciones representan valores mínimos en el lugar mismo de la tarea visual de acuerdo con la práctica actual; la total comodidad visual puede exigir niveles muy superiores.

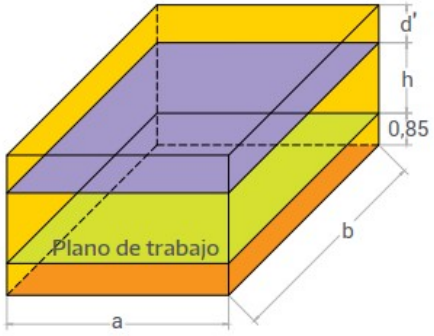
Punto 2. Elección del tipo de luminaria.

Se debe escoger el tipo de artefacto de iluminación más adecuado de acuerdo con el tipo de actividad que se va a realizar.

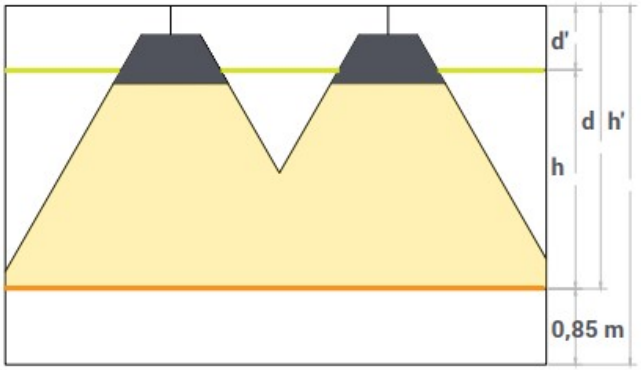
El sistema de iluminación no deberá producir deslumbramiento y tendrá que proporcionar bienestar visual.

Punto 3. Calcular el **índice del local** (k) a partir de la geometría del local.

Donde k es un número comprendido entre 1 y 10. Aunque se pueden obtener valores mayores que 10 con la fórmula, no se consideran pues la diferencia entre usar 10 o un número mayor en los cálculos es despreciable.



Sistema de iluminación	Índice del local
Iluminación directa, semidirecta, directa-indirecta y general difusa	$k = \frac{a \cdot b}{h \cdot (a + b)}$
Iluminación indirecta y semiindirecta	$k = \frac{3 \cdot a \cdot b}{2 \cdot (h + 0{,}85) \cdot (a + b)}$



Si la altura de la superficie de trabajo es diferente a 0,85 mts, se deberá ajustar ese valor en la fórmula correspondiente.

Punto 4. Determinar los **coeficientes de reflexión** de techo, paredes y suelo.

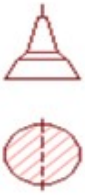
Estos valores suelen encontrarse tabulados para los diferentes tipos de materiales, superficies y acabados.

	Color	Factor de reflexión
Techo	Blanco o muy claro	0,7
	Claro	0,5
	Medio	0,3
Paredes	Claro	0,5
	Medio	0,3
	Oscuro	0,1
Suelo	Claro	0,3
	Oscuro	0,1

Punto 5. Determinación del **coeficiente de utilización** (η)

El coeficiente de utilización es la relación entre los lúmenes que alcanzan el plano de trabajo (se toma como tal un plano horizontal a 0,85 mts sobre el suelo) y los lúmenes totales generados por la lámpara. Es un factor que tiene en cuenta la eficacia y la distribución de la luminaria, su altura de montaje, las dimensiones del local y las reflectancias (o factor de reflexión: relación entre la luz reflejada por una superficie y la luz incidente sobre ella) de las paredes, techo y suelo. A causa de las múltiples reflexiones que tienen lugar dentro de un local, una parte de luz pasa hacia abajo a través del plano imaginario de trabajo más de una vez, por lo que en algunas circunstancias el coeficiente de utilización puede sobrepasar la unidad.

El coeficiente de utilización puede determinarse a partir del índice del local (k) y de los factores de reflexión. Estos valores se encuentran tabulados y los suministran los fabricantes para cada tipo de luminaria.

Tipo de aparato de alumbrado	Índice del local k	Factor de utilización (η)								
		Factor de reflexión del techo								
		0.7			0.5			0.3		
		Factor de reflexión de las paredes								
		0.5	0.3	0.1	0.5	0.3	0.1	0.5	0.3	0.1
	1	.28	.22	.16	.25	.22	.16	.26	.22	.16
	1.2	.31	.27	.20	.30	.27	.20	.30	.27	.20
	1.5	.39	.33	.26	.36	.33	.26	.36	.33	.26
	2	.45	.40	.35	.44	.40	.35	.44	.40	.35
	2.5	.52	.46	.41	.49	.46	.41	.49	.46	.41
	3	.54	.50	.45	.53	.50	.45	.53	.50	.45
	4	.61	.56	.52	.59	.56	.52	= η	.56	.52
	5	.63	.60	.56	.63	.60	.56	.62	.60	.56
	6	.68	.63	.60	.66	.63	.60	.65	.63	.60
	8	.71	.67	.64	.69	.67	.64	.68	.67	.64
	10	.72	.70	.67	.71	.70	.67	.71	.70	.67

Ejemplo de tabla del **factor de utilización**.

Se presentan tablas de factor de utilización suministradas por fabricantes en las páginas 51 a 56.

Punto 6. Determinación del **factor de conservación** o de pérdidas de luz

A partir del día en que una instalación de alumbrado nueva se pone en funcionamiento, la iluminación va sufriendo cambios constantes a medida que las lámparas envejecen, las luminarias acumulan suciedad y se hace sentir el efecto de otros factores que contribuyen a las pérdidas de luz.

Si el fabricante no suministra este dato, se debe determinar un factor de conservación apropiado para las condiciones del lugar. Se suele tomar:

Ambiente	**fm**
Limpio: actividad que no genera grandes proporciones de suciedad.	0,8
Sucio: locales polvorientos o sucios con deficiente mantenimiento.	0,6

Punto 7. Cálculo del **flujo luminoso** total requerido

$$\Phi_T = \frac{E.S}{\eta \,.\, f_m}$$

Φ_T: flujo luminoso total.
E: iluminancia media deseada.
S: superficie del plano de trabajo.
η: factor de utilización.
f_m: factor de mantenimiento.

$$N = \frac{\Phi_T}{n \,.\, \Phi_L}$$

N: número de luminarias.
Φ_T: flujo luminoso total.
Φ_L: flujo luminoso de una lámpara.
n: número de lámparas por luminarias.

Punto 8. Fijación del emplazamiento de las luminarias

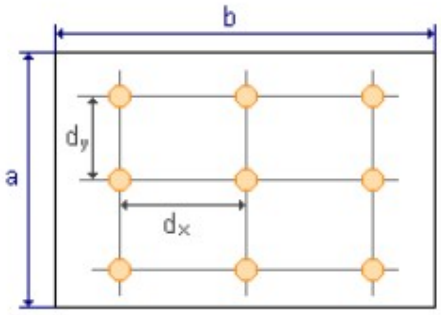
La colocación de las luminarias depende de la arquitectura general y dimensiones del edificio, del tipo de luminaria, emplazamiento de las salidas de conductores existentes con antelación, etc.

En los locales de plantas rectangulares las luminarias se reparten uniformemente en filas paralelas a los ejes de simetría del local.

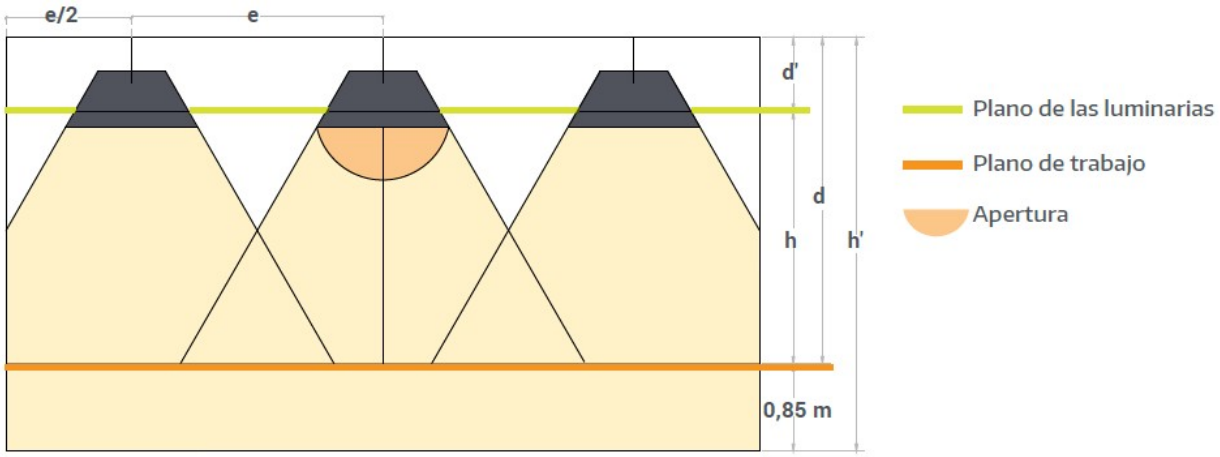
$$N_{ancho} = \sqrt{\frac{N_{Total}}{largo} \times ancho}$$

$$N_{largo} = N_{ancho} \times \left(\frac{largo}{ancho}\right)$$

donde N es el número de luminarias



La distancia máxima de separación entre las luminarias dependerá del ángulo de apertura del haz de luz y de la altura de las luminarias sobre el plano de trabajo.



Mientras más abierto sea el haz y mayor la altura de la luminaria más superficie iluminará, aunque será menor el nivel de iluminancia que llegará al plano de trabajo. Las luminarias próximas a la pared necesitan estar más cerca (generalmente a la mitad de la distancia).

En conclusión:

Tipo de luminaria	Altura del local	Distancia máxima entre luminarias
intensiva	> 10 m	e ⩽ 1.2 h
extensiva	6 - 10 m	e ⩽ 1.5 h
semiextensiva	4 - 6 m	
extensiva	⩽4 m	e ⩽ 1.6 h
distancia pared-luminaria: e/2		

Comprobación de los resultados

Debe comprobarse la validez de los resultados verificando si la iluminancia media obtenida en la instalación diseñada es igual o mayor que la recomendada en las tablas.

$$E_m = \frac{N.\Phi_L.\eta\ .f_m}{S} \geq E_{tablas}$$

Problemas

1. Realizar el diseño para una sala de traumatología de un hospital, que posee las siguientes dimensiones:
   Ancho = 7,30 [m], largo = 12,20 [m], alto= 2,75 [m]
   La reflexión del techo es del 80 %, la de las paredes 50%, la del plano de trabajo 10% y buena conservación de luz.

2. Realizar el diseño para un pasillo de un hospital, con las siguientes dimensiones:
   Ancho = 3,05 [m], largo = 21,25[m], alto = 3,20 [m]
   La reflexión del techo es del 80 %, la de las paredes 50%, la del plano de trabajo 30% y buena conservación de luz.

3. Diseñar el alumbrado general de una UTI de 10 camas, y calcular el tipo y potencia de la lámpara de examen que se encuentra en c/u de las cabeceras de cama. Considerar las dimensiones de la sala y demás factores como parte del diseño.

Tablas de luminotecnia

Magnitud	Símbolo	Unidad	Definición de la unidad	Relaciones
Flujo luminoso	Φ	Lumen [lm]	Flujo emitido en un ángulo sólido unidad por una fuente con una intensidad luminosa de una candela.	$\Phi = i / \omega$
Rendimiento	H	Lumen por vatio [lm/w]	Flujo luminoso emitido por unidad de potencia.	$H=\mathbf{\Phi} / w$
Cantidad de luz	Q	Lumen por segundo [lm s]	Flujo luminoso emitido por unidad de tiempo.	$Q = \mathbf{\Phi} T$
Intensidad luminosa	I	Candela [cd]	1/60 de la intensidad luminosa por cm^2 del "cuerpo negro" a la temperatura de fusión del platino (2.046 °k)	$I = \Phi / \omega$
Iluminancia	E	Lux [lx]	Flujo luminoso de un lumen que recibe una superficie de 1 m^2.	$E = \mathbf{\Phi} / s$
Luminancia	L	Candela por m^2 [cd/m^2]	Intensidad luminosa de una candela por unidad de superficie.	$\mathbf{L = I / S}$

Tabla 1: resumen de las magnitudes y unidades luminosas fundamentales.

Local	Recomendación	Aspectos técnicos
Consultas Médicas	Iluminación que facilite el diagnóstico y reduzca el cansancio visual.	Luz LED, IRC > 90, 500-1000 lux. Distribución uniforme para evitar sombras.
Pasillos y Áreas Comunes	Iluminación segura y funcional que no interfiera con el descanso de los pacientes.	Mínimo de 100 lux. Iluminación semidirecta para evitar deslumbramiento.
Habitaciones de Pacientes	Ambiente calmante que promueva el bienestar y la recuperación.	Combina iluminación natural y LED regulable. Baja intensidad por la noche, ajustable a 300 lux durante el día.
Emergencia y Cirugía	Niveles de iluminación altos para facilitar la visibilidad en procedimientos críticos	Luz directa sin sombras, 10000-20000 lux, se incrementa hasta 100000 lux sobre el área quirúrgica. En salas anexas a los quirófanos se debe tener al menos 500 lux para permitir una adaptación gradual y evitar problemas de deslumbramiento o desorientación.
Cuidados Intensivos	Iluminación ajustable según las necesidades del paciente y el personal, sin interferir en los equipos de monitorización. Se recomienda un tono neutro de la fuente de luz y que evite la aparición de reflejos en monitores y mamparas de vidrio.	Sistemas LED con capacidad de ajuste de intensidad, hasta 300 lux. Sin parpadeo para no afectar equipos electrónicos. Cuando el personal accede para examinar al paciente, se requiere una iluminación adicional de un mínimo de 1000 lux para análisis y tratamiento
Áreas de servicio	varían según el tipo de actividad	
Lavandería		200 lux
Laboratorios		500 lux
Oficinas	Tonos neutros para evitar reflejos en las pantallas	500 lux

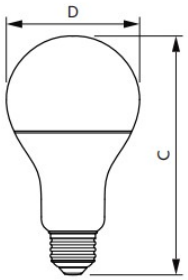
Tabla 2: Niveles de iluminación

A-Shape LED

12A21/PER/827/P/E26/DIM 6/1FB

Philips A-shape Dimmable LED lamps are the smart LED alternative to standard incandescents. The unique lamp design provides omi-directional light with excellent dimming performance.

Dimensional drawing



Product	D	C
12A21/PER/827/P/E26/DIM 6/1FB	78 mm	140 mm



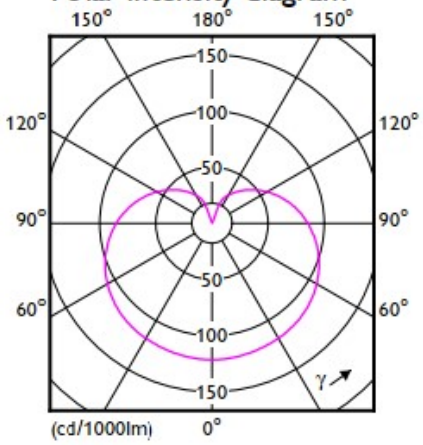
Bulb A21 12-75W 1100lm 5000K E26 D

9290018571

Photometric data

1 x 1100 lm

Polar intensity diagram



Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE)											
	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.00	ceiling
	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.30	0.30	0.10	0.30	0.10	0.00	walls
	0.30	0.10	0.30	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	working plane
0.60	0.37	0.35	0.34	0.34	0.33	0.25	0.23	0.18	0.20	0.16	0.12	
0.80	0.46	0.43	0.43	0.42	0.40	0.32	0.29	0.24	0.26	0.21	0.16	
1.00	0.53	0.49	0.50	0.48	0.46	0.38	0.34	0.29	0.30	0.26	0.20	
1.25	0.61	0.56	0.57	0.54	0.52	0.45	0.40	0.35	0.35	0.31	0.24	
1.50	0.67	0.61	0.62	0.60	0.57	0.49	0.44	0.39	0.39	0.35	0.27	
2.00	0.76	0.68	0.71	0.67	0.64	0.57	0.51	0.46	0.45	0.41	0.32	
2.50	0.82	0.73	0.77	0.72	0.69	0.62	0.56	0.51	0.49	0.46	0.36	
3.00	0.87	0.76	0.81	0.76	0.72	0.66	0.59	0.55	0.53	0.49	0.39	
4.00	0.94	0.81	0.87	0.82	0.77	0.72	0.64	0.61	0.57	0.54	0.44	
5.00	0.98	0.84	0.91	0.85	0.80	0.75	0.68	0.64	0.60	0.57	0.47	

Ceiling mounted

Product data

General Information	
Cap-Base	E26 [Single Contact Medium Screw]
Nominal Lifetime (Nom)	15000 h
Switching Cycle	50000X
Technical Type	12-75W

Light Technical	
Color Code	827 [CCT of 2700K]
Beam Angle (Nom)	250 °
Luminous Flux (Nom)	1100 lm
Luminous Flux (Rated) (Nom)	1100 lm
Color Designation	Warm White (WW)
Correlated Color Temperature (Nom)	2700 K
Luminous Efficacy (rated) (Nom)	91.00 lm/W
Color Consistency	<6
Color Rendering Index (Nom)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Operating and Electrical	
Input Frequency	60 Hz
Power (Rated) (Nom)	12 W
Lamp Current (Nom)	155 mA
Wattage Equivalent	75 W
Starting Time (Nom)	0.5 s
Warm Up Time to 60% Light (Nom)	0.5 s
Power Factor (Nom)	0.8
Voltage (Nom)	120 V

Temperature	
T-Case Maximum (Nom)	90 °C

Controls and Dimming	
Dimmable	Yes

Mechanical and Housing	
Bulb Finish	Frosted

Product Data	
Order product name	12A21/PER/827/P/E26/DIM 6/1FB
EAN/UPC - Product	046677479879
Order code	929001857104
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	6
Material Nr. (12NC)	929001857104
Net Weight (Piece)	0.060 kg

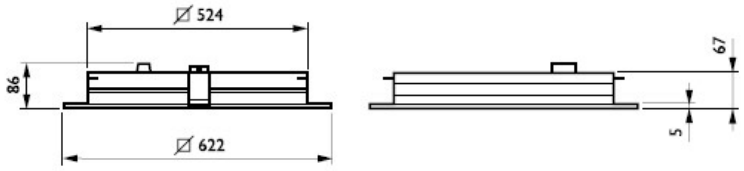
PowerBalance gen2

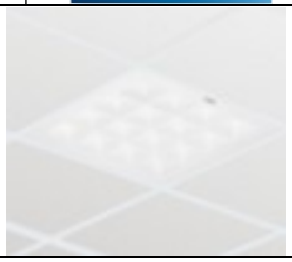
RC463B G2 LED40S/830 PSD W62L62 VPC PIP

PowerBalance recessed - Generation 2 - LED Module, system flux 4000 lm - 830 warm white - Power supply unit with DALI interface - Width 0.62 m, length 0.62 m - Visible profile ceiling version - Push-in connector and pull relief

PHILIPS Lighting

Dimensional drawing





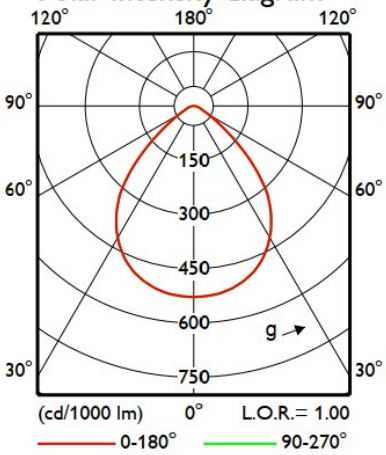
PowerBalance RC460B-RC468B

RC463B G2 PSD W62L62 1 xLED40S/830

Photometric data

1 x 4000 lm

Polar intensity diagram



Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances for ceiling, walls and working plane (CIE)											
	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.00	ceiling
	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.30	0.30	0.10	0.30	0.10	0.00	walls
	0.30	0.10	0.30	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	working plane
0.60	0.61	0.58	0.60	0.59	0.58	0.52	0.51	0.47	0.51	0.47	0.46	
0.80	0.72	0.67	0.71	0.69	0.67	0.61	0.60	0.56	0.60	0.56	0.55	
1.00	0.81	0.75	0.79	0.77	0.74	0.69	0.68	0.64	0.67	0.64	0.62	
1.25	0.89	0.81	0.87	0.83	0.80	0.75	0.75	0.71	0.74	0.71	0.69	
1.50	0.94	0.86	0.92	0.88	0.85	0.80	0.79	0.76	0.78	0.75	0.73	
2.00	1.03	0.92	1.00	0.95	0.91	0.87	0.86	0.83	0.85	0.83	0.81	
2.50	1.08	0.95	1.05	1.00	0.95	0.91	0.90	0.88	0.89	0.87	0.85	
3.00	1.12	0.98	1.09	1.03	0.97	0.94	0.93	0.91	0.92	0.90	0.88	
4.00	1.16	1.01	1.13	1.06	1.00	0.97	0.96	0.94	0.94	0.93	0.91	
5.00	1.19	1.02	1.15	1.08	1.01	0.99	0.97	0.96	0.96	0.95	0.92	

Ceiling mounted

Product data

General Information	
Number of light sources	1 [1 pc]
Lamp family code	LED40S [LED Module, system flux 4000 lm]
Light source colour	830 warm white
Cap base	- [-]
Light source replaceable	No
Number of gear units	1 unit
Gear	E [Empty, without gear]
Driver/power unit/transformer	PSD [Power supply unit with DALI interface]
Driver included	Yes

Optic type	No [-]
Luminaire light beam spread	86°
Emergency lighting	No [-]
Embedded control	No [-]
Control interface	DALI
Connection	PIP [Push-in connector and pull relief]
Cable	-
Protection class IEC	Safety class I (I)
Air handling	No [-]
Glow-wire test	850/5 [Temperature 850 °C, duration 5 s]

Flammability mark	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Safety bracket	-
Safety device	No [-]
CE mark	CE mark
ENEC mark	ENEC plus mark
UL mark	-
Design award-winner marking	Design Award Winner 2015
Red Dot Design Award winner mark	Reddot Design Award Winner 2015
Warranty period	5 years
Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Constant light output	No
Number of products on MCB	20
RoHS mark	RoHS mark
Accessory PFC	N/A
Product Family Code	RC463B [PowerBalance recessed]
Unified glare rating CEN	16

Operating and Electrical	
Input voltage	220-240 V
Input frequency	50 to 60 Hz
Control signal voltage	0-16 V DC DALI
Inrush current	5 A
Inrush time	1 ms
Power factor (min.)	0.9

Controls and Dimming	
Dimmable	Yes

Mechanical and Housing	
Geometry	W62L62 [Width 0.62 m, length 0.62 m]
Housing configuration	VPC [Visible profile ceiling version]
Housing material	Steel
Reflector material	Polycarbonate
Optic material	-
Optical cover/lens material	Polycarbonate
Fixation material	-
Optical cover/lens finish	Matte

Overall length	622 mm
Overall width	622 mm
Overall height	86 mm

Approval and Application	
Ingress protection code	IP20 [Finger-protected]
Mech. impact protection code	IK02 [0.2 J standard]

Initial Performance (IEC Compliant)	
Initial luminous flux	4000 lm
Luminous flux tolerance	+/-10%
Initial LED luminaire efficacy	133 lm/W
Init. Corr. colour temperature	3000 K
Init. colour rendering index	≥80
Initial chromaticity	(0.43, 0.40) SDCM <3
Initial input power	30 W
Power consumption tolerance	+/-10%

Over Time Performance (IEC Compliant)	
Control gear failure rate at median useful life 50000 h	5 %
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L90

Application Conditions	
Ambient temperature range	+10 to +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Maximum dimming level	1%
Suitable for random switching	No

Product Data	
Full product code	871869687044000
Order product name	RC463B G2 LED40S/830 PSD W62L62 VPC PIP
EAN/UPC – product	8718696870440
Order code	87044000
Numerator – quantity per pack	1
Numerator – packs per outer box	1
Material no. (12NC)	910502038903
Net weight (piece)	4.900 kg

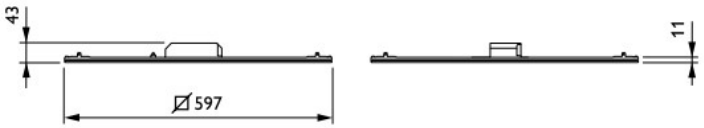
CoreLine Panel

RC125B LED34S/830 PSU W60L60 NOC

CORELINE PANEL NOC - LED Module, system flux 3400 lm - 830 warm white - Power supply unit - Width 0.60 m, length 0.60 m - Non office compliant version

PHILIPS Lighting

Dimensional drawing



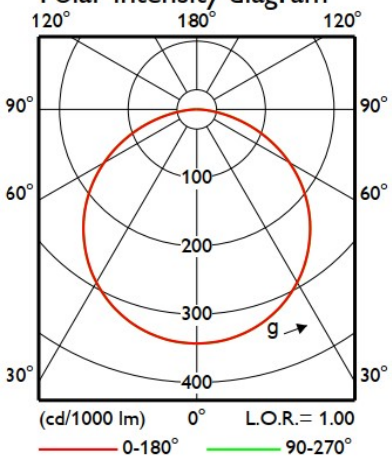
CoreLine Panel RC125B-RC128V

RC125B W60L60 1xLED34S/830 NOC

Photometric data

1 x 3400 lm

Polar intensity diagram



Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances for ceiling, walls and working plane (CIE)											
	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.00	ceiling
	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.30	0.30	0.10	0.30	0.10	0.00	walls
	0.30	0.10	0.30	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	working plane
0.60	0.48	0.46	0.48	0.46	0.45	0.38	0.38	0.33	0.37	0.33	0.31	
0.80	0.59	0.55	0.58	0.56	0.55	0.47	0.46	0.41	0.46	0.41	0.39	
1.00	0.68	0.63	0.66	0.64	0.62	0.55	0.54	0.49	0.53	0.49	0.46	
1.25	0.76	0.70	0.75	0.72	0.69	0.62	0.61	0.56	0.60	0.56	0.54	
1.50	0.83	0.75	0.81	0.77	0.74	0.68	0.67	0.62	0.66	0.61	0.59	
2.00	0.93	0.83	0.91	0.86	0.82	0.77	0.75	0.71	0.74	0.70	0.68	
2.50	1.00	0.88	0.97	0.92	0.87	0.82	0.81	0.77	0.79	0.76	0.74	
3.00	1.05	0.92	1.01	0.96	0.90	0.86	0.85	0.82	0.83	0.81	0.78	
4.00	1.11	0.96	1.07	1.01	0.95	0.91	0.90	0.87	0.88	0.86	0.83	
5.00	1.15	0.98	1.11	1.04	0.97	0.94	0.93	0.90	0.91	0.89	0.86	

Ceiling mounted

Product data

General Information

Lamp family code	LED34S [LED Module, system flux 3400 lm]
Light source color	830 warm white
Light source replaceable	No
Number of gear units	1 unit
Driver/power unit/transformer	Power supply unit
Driver included	Yes
Optic type	-
Luminaire light beam spread	110°
Connection	Push-in connector and pull relief
Cable	-
Protection class IEC	Safety class II
Glow-wire test	Temperature 650 °C, duration 30 s
Flammability mark	For mounting on normally flammable surfaces
Safety device	SC [Safety cable]

Type description	Non office compliant version
CE mark	CE mark
ENEC mark	-
UL mark	-
Warranty period	3 years + 2 years upon registration
Constant light output	No
Number of products on MCB of 16 A type B	28
RoHS mark	RoHS mark
Product family code	RC125B [CORELINE PANEL NOC]

Operating and Electrical

Input Voltage	220 to 240 V
Input Frequency	50 to 60 Hz
Inrush current	17 A
Inrush time	0.25 ms

Power Factor (Min)	0.9

Controls and Dimming

Dimmable	No

Mechanical and Housing

Geometry	Width 0.60 m, length 0.60 m
Housing Material	Aluminum
Reflector material	-
Optic material	-
Optical cover/lens material	Polystyrene
Gear tray material	Plastic
Fixation material	-
Optical cover/lens finish	Opal
Overall length	597 mm
Overall width	597 mm
Overall height	42 mm

Approval and Application

Ingress protection code	IP20 [Finger-protected]
Mech. impact protection code	IK02 [0.2 J standard]

Initial Performance (IEC Compliant)

Initial luminous flux (system flux)	3400 lm
Luminous flux tolerance	+/-10%
Initial LED luminaire efficacy	83 lm/W
Init. Corr. Color Temperature	3000 K
Init. Color Rendering Index	≥80
Initial chromaticy	(0.44, 0.41) SDCM <5
Initial input power	41 W
Power consumption tolerance	+/-10%

Over Time Performance (IEC Compliant)

Driver failure rate at 5000 h	1 %
Median useful life L70B50	50000 h
Median useful life L80B50	30000 h
Median useful life L90B50	15000 h

Application Conditions

Ambient temperature range	+10 to +40 °C
Average ambient temperature	25 °C
Suitable for random switching	Yes (relates to presence/ movement detection and daylight harvesting)

Product Data

Full product code	871869607032100
Order product name	RC125B LED34S/830 PSU W60L60 NOC
EAN/UPC - Product	8718696070321
Order code	910503910107
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	1
Material Nr. (12NC)	910503910107
Net Weight (Piece)	4.100 kg



Equivalencias de Vatios a Lumen hasta **2014** (Generaciones anteriores)

Bombilla LED	**Lumen equivalente**	**Antiguas incandescentes, halógenas y PAR**
1W	50 - 80 lm	10 W
1 X 3W	100 - 200 lm	15W
3 X 1W	150 - 230 lm	25W
4W	250 - 320 lm	35W
5W	300 - 370 lm	35W - 45W
6W	350 - 450 lm	40W
7W	500 - 560 lm	45W - 60W
9W	680 - 800 lm	50W - 80W
10W	720 - 850 lm	60W - 70W
12W	900 - 1050 lm	80W - 100W
14W	1100 - 1200 lm	110 W
15W	1200 - 1300 lm	60W - 120W
18W	1300 - 1500 lm	140W
24W	1750 - 2000 lm	165W
30W	2200 - 2750 lm	200W
40W	2850 - 3600 lm	120W - 270W
45W	3200 - 4000 lm	150W - 300W
50W	4500 - 5000 lm	250W
70W	6300 - 7000lm	400W
80W	6400 - 7200 lm	500W

Fuente: http://www.llumor.es/info-led/equivalencia-de-lumen-a-vatios

Guía Nº 6: Alimentación de emergencia

Introducción teórica

Los sistemas de alimentación de electricidad de emergencia se clasifican en:

Ininterrumpidos:

- UPS "on line"
- Grupos electrógenos de servicio continuo

Interrumpidos:

- Circuitos de corriente continua con acumuladores y / o red propia
- UPS "off line"
- Grupos electrógenos: diversas configuraciones

Desde el punto de vista de la alimentación eléctrica los servicios hospitalarios se clasifican en:

Servicios críticos

- Quirófanos
- U.T.I.
- U.T.I. Neonatal
- Salas de Parto
- Guardia de Urgencias
- Salas de Angiografía o Hemodinamia (datos)
- Hemodiálisis
- Laboratorios de Urgencias
- Sistema de soporte vital (compresores de aire medicinal, bombas de vacío, PSA, telemetría,...)
- Sistemas de iluminación general de emergencia

Servicios parcialmente críticos

- Unidades de cuidados intermedios
- Servicios de Diagnóstico por imágenes
- Elevadores y montacargas
- Iluminación de accesos y circulación prioritaria
- Suministro de agua potable
- Pozos de bombeo cloacales
- Sistemas de seguridad y vigilancia
- Monitoreo de equipos y maquinaria
- Esterilización

Características principales de los grupos electrógenos

- Potencias desde 0,8 KVA – 3500 KVA
- Ciclo Otto (a nafta o gas natural) hasta 20 KVA
- Ciclo Diesel : de cuatro o dos tiempos hasta 3500 KVA
- Sistemas de precalefacción (mejoran el tiempo de arranque)
- Tiempo de entrada en servicio menor de 15"
- Tipo de arranque: hasta 1000KVA motor eléctrico de CC.
  más de 1000 KVA por aire comprimido.

Respecto de la potencia se definen tres tipos:

Potencia continua (COP):

Valor de potencia que el generador puede entregar continuamente, sin límite de horas de uso. Permite una sobrecarga de 10% sólo para fines de regulación (cargas transitorias) no para alimentación normal. (Aplicaciones donde no existe red eléctrica comercial, el generador es la fuente de electricidad).

Potencia Prime (PRP):

Valor de potencia máxima disponible para un ciclo de potencia variable que el generador puede entregar durante un número ilimitado de horas al año. La potencia media durante 24 horas no debe superar el 80% del valor de potencia Prime. Permite una sobrecarga de 10% sólo para cargas transitorias, no para una alimentación normal de la instalación. (Aplicaciones para recorte de punta).

Potencia Stand-By Fuel Stop Power (FTP):

Valor de potencia máxima disponible, para un uso con cargas variables durante 500 horas al año, con un factor de carga media de 90% de la potencia Stand-by declarada. No admite sobrecarga. (Aplicaciones de respaldo ante fallas de la red eléctrica comercial).

Para un mismo valor de potencia 200 [kVA], dependiendo de la aplicación (Continua, Prime, Stand by) se necesitan tres equipos distintos, sin embargo un equipo de 200 [kVA] Prime puede a la vez utilizarse con 160 [kVA] potencia continua o 220 [kVA] de potencia Stand-by.

Cómo seleccionar el grupo electrógeno?

1. Definir a qué servicios hospitalarios se va a alimentar
2. Definir el consumo de esos sectores
3. Definir la potencia mínima requerida
4. Seleccionar el equipo adecuado, según la disponibilidad del mercado
5. Definir el sistema de transferencia

GENERARG Diesel

Grupo Electrógeno	Standby		Prime		Peso	Dimensiones (*)		
	KVA	KW	KVA	KW	KG	A	B	C
DEUTZ 3L 913	27	22	25	20	769	1690	710	1100
DEUTZ 4L 913	40	32	36	29	760	1690	710	1000
MWM 229-4	45	36	41	33	990	1700	710	1100
DEUTZ 6L 913	55	44	50	40	1040	2100	730	1200
MWM 229-6	70	56	64	51	1500	2100	730	1200
DEUTZ BF 6L 913	75	60	68	55	1130	2100	730	1200
MWM 4.10T	88	70	80	64	1410	2100	730	1200
JOHN DEERE 4045H	105	84	96	76	776	2083	737	1113
MERCEDES BENZ OM366A	123	98	112	89	1600	2100	730	1350
SCANIA DNI 11	181	145	165	132	1850	2500	1140	1590
JOHN DEERE 6068H	192	154	175	140	1833	2500	1140	1470
SCANIA DS 11	252	201	229	183	2100	3000	1140	2000
SCANIA DSI 11	307	245	279	223	2200	3000	1140	2000
SCANIA DSC 11	337	270	306	245	2367	3000	1140	2100
MTU GM DDC 8V2000	433	346	393	315	3256	3000	1140	2500
MTU GM DDC 8V2000G70	500	400	454	363	3328	3000	1140	2500
MTU GM DDC 12V2000	668	550	626	500	4900	4000	1600	2400
MTU GM DDC 16V2000	1027	821	934	747	6000	4500	1600	2700
MTU GM DDC 12V4000	1683	1346	1530	1224	9070	5000	1900	3500
MTU GM DDC 16V4000	2224	1779	2022	1618	11000	5500	1900	4000

GENERARG Gas Natural

Grupo Electrógeno	Standby		Prime		Peso	Dimensiones (*)		
	KVA	KW	KVA	KW	KG	A	B	C
SCANIA GDNI-11	114	91	104	83	1615	2500	1140	1590
SCANIA GDS-11	138	110	126	100	2000	3000	1140	2000
SCANIA GDSC-11	200	160	181	145	2150	3000	1140	2100
WAUKESHA VGF24G	233	187	212	170	4200	4120	1829	2100
WAUKESHA VGF18GSID	302	242	275	220	3915	4064	1829	2100
WAUKESHA VGF18GL/GLD	343	274	312	250	4127	4064	1829	2100
WAUKESHA VGF24GSID	412	330	375	300	4200	4120	1829	2100
WAUKESHA VGF36GSID	453	363	412	330	4290	4120	1829	2100
WAUKESHA VGF36GL/GLD	618	495	562	450	9300	4780	2670	3150
WAUKESHA VHP7100G	687	550	625	500	9390	4780	2670	3150
WAUKESHA VGF24GL/GLD	838	671	762	610	17930	6050	2900	3510
WAUKESHA VHP5900GL	948	758	862	690	17400	6050	2900	3510
WAUKESHA VHP7100GL	1155	924	1050	840	18000	4780	2670	3150
WAUKESHA VHP75904GSI	1182	946	1075	860	17500	5990	2900	3150
WAUKESHA VHP7104GSI	1443	1154	1312	1050	18070	6050	2900	3510
WAUKESHA VHP500GSI	1512	1210	1375	1100	21273	6730	2210	3300
WAUKESHA VHP9500GL	1533	1226	1393	1115	21200	6730	2210	3300
WAUKESHA 8L-AT27GL	1760	1408	1600	1280	22000	6400	2400	3400
WAUKESHA 12L-AT27GL	2640	2112	2400	1920	30000	7000	2400	3400
WAUKESHA 16L-AT27GL	3513	2811	3194	2555	39000	7400	2400	3400
WARTSILA 12V28SG	4125	3300	3750	3000	48000	8200	2550	3600
WARTSILA 16V28SG	5500	4400	5000	4000	59000	9360	2550	3600
WARTSILA 18V28SG	6215	4972	5625	4500	63000	10100	2550	3600
WARTSILA 16V34SG	6716	5372	6106	4885	92000	10750	2780	4600
WARTSILA 12V46GD	14485	11588	13169	10535	210000	14800	3740	5850
WARTSILA 18V46GD	21725	17380	19750	15800	290000	19500	4370	6400

Problemas

1. Calcular la potencia del GE para una institución que posee:
   - UTI de 8 camas.
   - UTIP (UTI pediátrica) de 4 camas.
   - Neonatología de 5 puestos.
   - Tres (3) quirófanos.
   - Una (1) sala de partos.
   - Dos (2) ascensores.
   - Sala de máquinas con dos (2) compresores de 5,5 [HP] c/u y dos (2) bombas de vacío de 3 [HP] c/u. Todos trifásicos.
   - Internación con 35 habitaciones de dos camas con aires acondicionados de 3000 frig.
   - Internación con 12 habitaciones de una cama con aires acondicionados de 3000 frig.
   - Laboratorio de análisis clínicos con 3000 [W] de equipos y aires acondicionados de 4500 frig.
2. Una Institución pediátrica se emplaza en un edificio de 3 plantas. 2 Pisos pertenecen a internación, cada piso tiene 25 habitaciones de 1 cama y un office de enfermería. En planta baja se ubica la guardia, el laboratorio, 2 quirófanos, UTI (10 camas). Indique:
   2.1. Qué servicios recibirán alimentación de emergencia desde un GE ubicado en el subsuelo.
   2.2. Indique características de tensión y potencia del GE
3. Diseñe un panel de cabecera de UTI, que contemple alimentación de red y alimentación de emergencia, sólo en la mitad de sus tomacorrientes.

Guía Nº 7: Redes Medicinales

Introducción Teórica

La regulación de las presiones de los fluidos medicinales consta de 2 etapas:

1. Regulación primaria
2. Regulación secundaria

La presión primaria se define como el valor de presión que entrega la central de almacenamiento (7- 10 [bar]), que es el existente en la red troncal, y que ***se establece a partir de la prueba de funcionamiento.***

La prueba de funcionamiento se ejecuta cuando está montada toda la cañería y se tienen todos los equipos de utilización, y los respiradores.

Antes de efectuar la prueba de funcionamiento se debe realizar la **prueba de estanqueidad,** cuyo objetivo es el de verificar que no haya pérdidas en el montaje de las cañerías. Se realiza por un período mínimo de 12 horas continuas.

La presión secundaria es la presión obtenida a partir de una regulación de la presión primaria, normalmente 3,5 +/- 0,7 [bar], que es la existente en las redes secundarias. Implica contar con válvulas reguladoras en cada red secundaria (segunda reducción).

Red principal o troncal: tramo de cañería que se extiende desde la central de almacenamiento hasta las centrales de segunda reducción o válvulas de seccionamiento en cada red secundaria.

Red secundaria: se extiende desde la válvula de seccionamiento o desde la central de regulación secundaria. En su extensión se encuentran los puestos de consumo.

Puestos de consumo: están formados por poliductos, cajas de pared, torretas de techo. A éstos se acoplan los equipos de utilización. Estos puestos se unen a la red secundaria.

Consumo de los puestos: existen valores de consumo instantáneos orientativos que sirven para determinar el consumo soporte de cada red, para así determinar la sección de las cañerías.

Cálculo de una red de gases medicinales

El diámetro interior de la cañería se calcula de acuerdo a la fórmula:

$$D = 18.8 \sqrt{\frac{Q}{v\ x\ P}}$$

D: **diámetro interior** de la cañería en [mm]

v: velocidad del fluido en [m/seg]

Q: caudal total [m^3/h]

P: presión de trabajo a la que se somete la cañería [bar]

Se recomienda, para las cañerías medicinales, que la velocidad del fluido no exceda los 15 [m/seg.], trabajando normalmente con 8 [m/seg.], de esta manera el coeficiente de seguridad es mayor. En el caso de la aspiración se trabajará con una velocidad de 100 [m/seg.], y con una depresión media de 0,65 [bar].

Componentes de una red

Las cañerías son totalmente construidas en caño de Cu electrolítico, debido a su alto coeficiente de seguridad, debido a su proceso de fabricación y su mayor resistencia al poder oxidante del oxígeno.

La presión de utilización del caño de 1 [mm] de espesor de pared, que es el que normalmente se usa, es de 30 [bar] de máximo con 15 [bar] de presión de trabajo, lo que se ajusta al tipo de cañería requerido.

Las válvulas serán de tipo esférica y cumplen con la función de válvulas de seccionamiento; se montan al principio de cada red secundaria, en un punto de fácil acceso.

Ejemplo de caudales teóricos por boca (promedio aproximado) [lts/min]

Deben ser verificados por la normativa vigente según corresponda.

Servicio	***Oxígeno*** lts/min.	***Oxígeno*** lts/min.	**Vacío** lts/min.	**Aire**	**Aire** lts/min.
Presión por boca	**4 Kg./cm²**	**8 Kg./cm²**		**4 Kg./cm²**	**8 Kg./cm²**
Internación	7		10	7	
UTI (adulto y pediátrico)	7	20	30 x 2		20
Quirófano	7	20	60 x 2		20
Neonatología	3	15	10x2		15

Quirófano: con una boca de oxígeno regulada por presión (8 Kg/cm²) es suficiente. La boca regulada por caudal (4 Kg/cm²) se puede tomar de la mesa de anestesia.

Vacío: en UTI para el cálculo se toma el caudal de una sola boca.

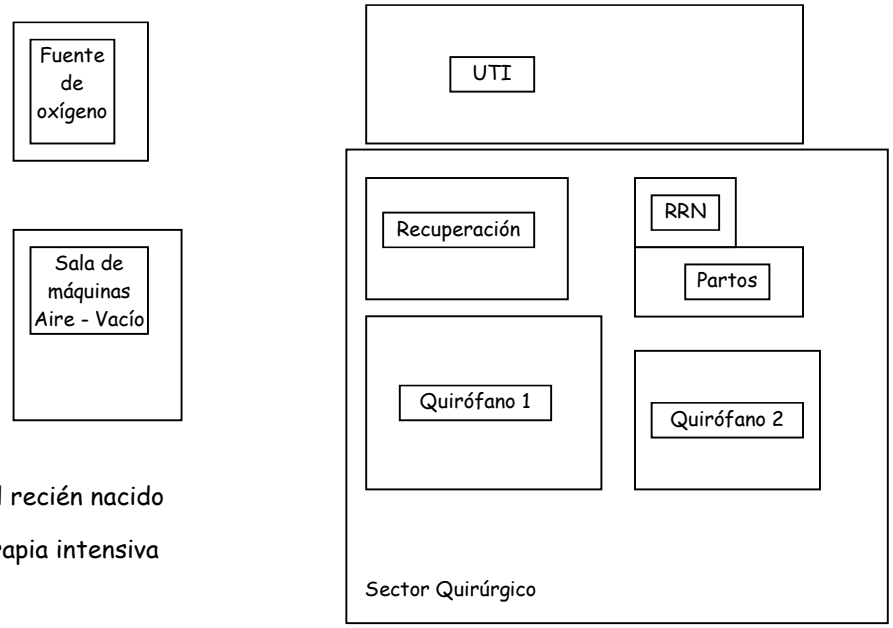
Equipos accesorios a utilizar

Gas	Equipos de utilización	Aplicación	Parámetro a regular
Oxígeno	Caudalímetro + humidificador	Reanimado, ventilado, nebulización (sin humidif.)	Caudal
	Reductor de presión	Respiradores, mesa de anestesia	Presión
Aire	Caudalímetro	Nebulización	Caudal
	Reductor de presión	Respiradores Limpieza de material no desechable	Presión
Vacío	Regulador de vacío	Aspirado de secreción Aspirado de sangrado	Depresión
Protóxido de nitrógeno	Reductor de presión	Mesa de anestesia (donde está el mezclador)	Presión

Problemas

1) Plantee un diseño del recorrido de cañerías de gases medicinales para una institución que consta de 5 camas de UTI, 1 quirófano, 1 servicio de internación general de 6 habitaciones de 2 camas y 6 habitaciones de 1 cama. Justifique.
2) En el ejercicio anterior:
   a) Calcule el diámetro de la cañería troncal a utilizar.
   b) Calcule el diámetro de las cañerías secundarias.
   c) ¿Es importante el orden de cálculos? (troncal- secundaria o secundaria-troncal)
3) Realice el cálculo de cañería para la instalación de gases medicinales en el sector quirúrgico del croquis A.
4) Realice el cálculo de cañería para la instalación de gases medicinales en la UTI del croquis A
5) Realice un diagrama de la instalación, considerando el punto 3 y el punto 4, señalando en cada porción del recorrido la presión de trabajo, ubique los reguladores de segunda reducción y las válvulas de corte.

Croquis A



RRN: recepción del recién nacido

UTI: unidad de terapia intensiva

6) Se dispone de un servicio de neonatología con 6 puestos de trabajo completos indique
   a) ¿Qué gases colocaría en cada puesto?
   b) ¿Qué equipos de utilización se deberían usar y para qué?
   c) Realice un esquema de la instalación. Distinga cada cañería.

7) Se dispone de un servicio de hemodiálisis con 4 puestos de trabajo. El tendido de cañería de oxígeno se ha realizado con caño de $\frac{1}{2}$ de pulgada, 1 [mm] de espesor. Se desea incorporar 4 puestos más
   a) ¿Con qué parámetros de p y q se trabaja?
   b) ¿Será necesario modificar la cañería? Justifique.
   c) ¿Qué accesorios se colocan en estas bocas?

8) Una incubadora para uso en UTI tiene una boca de conexión de oxígeno. Se le solicita especificar los parámetros de presión y caudal necesarios para alimentar al sistema. La chapa de identificación dice: "entrada limitada al 40% a 2.5 [lts/min.] de O_2".
   a) Realice un croquis de la instalación utilizada. (desde la pared a la incubadora).
   b) Describa los equipos de utilización (accesorios) utilizados.

Tabla de gases medicinales

Tabla de peso de caños de cobre redondos Peso por metro en gramos							
Diámetros externos		Espesor de pared [mm]					
Pulgadas	Milímetros	0.5	0.75	0.8	1	1.5	2
1/8	3.175	38	51	52	-	-	-
5/32	3.969	49	56	88	-	-	-
3/16	4.762	60	84	104	**115**	141	-
$\frac{1}{4}$	6.35	82	117	123	**150**	204	246
5/16	7.94	104	151	158	**198**	270	337
3/8	9.52	126	184	193	**243**	337	426
7/16	11.11	149	217	228	**283**	404	515
$\frac{1}{2}$	12.7	171	251	265	**331**	470	602
9/16	14.29	193	284	300	**379**	537	694
5/8	15.88	215	317	336	**418**	604	783
$\frac{3}{4}$	19.05	261	384	407	**512**	737	963
7/8	22.22	304	451	483	**597**	870	1143
1	25.4	349	530	556	**690**	1004	1320
1 1/8	28.57	394	584	618	**776**	1137	1500
1 $\frac{1}{4}$	31.75	437	651	689	**870**	1272	1680
1 3/8	34.92	482	717	760	**975**	1404	1860
1 $\frac{1}{2}$	38.1	527	784	850	**1047**	1540	2037

Guía N°8: Centrales de almacenamiento de gases medicinales

Introducción teórica

Con el objetivo de lograr una mejor funcionalidad dentro del uso de los gases medicinales, se tiende a la provisión de los mismos por medio de canalizaciones centrales.

Las centrales de almacenamiento a instalar principalmente dependen en su tipo y tamaño del establecimiento hospitalario.

En la actividad hospitalaria básicamente se aplican a cuatro servicios de gases: oxígeno, aire, vacío y óxido nitroso. El resto de los gases como el nitrógeno, anhídrido carbónico, mezclas especiales, son de consumo puntual, por lo que no es necesario implementar sistemas centralizados.

Norma IRAM – ISO 7396-1

Apartado 5: Sistemas de suministros

5.1.1 Cada sistema de suministro debe comprender por lo menos 3 fuentes independientes, pueden ser:

a) Gas en cilindro o batería de cilindros

b) Líquidos no criogénicos en cilindros

c) Líquidos criogénicos o no criogénicos en recipientes móviles

d) Líquidos criogénicos o no criogénicos en recipientes estacionarios

e) Un sistema compresor de aire

f) Un sistema mezclador

g) Un sistema concentrador de oxígeno

5.1.2 Un sistema de vacío debe constar de al menos 3 bombas de vacío

5.2.3: Fuente de suministro primario

• Debe estar conectada permanentemente

• Debe ser la fuente de suministro principal a la red de gases medicinales

5.2.4: Fuente de suministro secundario

• Debe estar conectada permanentemente

• Debe suministrar automáticamente a la red en caso de que la fuente principal no pueda hacerlo

5.2.5: Fuente de suministro de reserva

• Debe estar conectada permanentemente

• Activación manual o automática, en caso de que ambas fuentes (primaria y secundaria) no puedan o se realicen tareas de mantenimiento

Tipos de centrales

1. Oxígeno
   a. Baterías de tubos de gases comprimidos
   b. Tanques de oxígeno líquido móvil (termos)
   c. Tanques de oxígeno líquido fijo
2. Aire
   a. Baterías de tubos
   b. Centrales compresoras de aire comprimido
3. Aspiración
   a. Bombas de vacío
   b. Compresores invertidos











Tipos de centrales

Independientemente del gas a utilizar, y de la fuente, se forman dos tipos de baterías:

1. Centrales manuales
   - Permiten un alto consumo
   - No aseguran suministro continuo
2. Centrales automáticas
   - Permiten un alto consumo de gas
   - Aseguran un suministro continuo

Una batería automática posee una central de inversión automática en lugar de dos reductores de presión.

Capacidad de las centrales de almacenamiento de oxígeno

(*Depende de la empresa proveedora*)

a. Tubos: normalmente se colocan tubos de 10 [m^3] en las rampas. Para movilizar dentro del hospital se utilizan tubos de 5, 6, 7 [m^3].
b. Termos: 150 [m^3], 180 [m^3].
c. Tanques: a partir de 800 [m^3] hasta 10.000 [m^3]

Cómo seleccionar la fuente principal de oxígeno adecuada?

1. Se debe realizar el cálculo de consumo estimado, que no es igual al caudal para el que se dimensionó la cañería. Se realiza un análisis cuantitativo del consumo de cada una de las bocas, hasta determinar [m^3/mes].
2. Se considera el tiempo de abastecimiento (empresa proveedora – institución).
3. Se debe recordar que el tendido de cañería es útil para cualquier tipo de fuente. En esta instancia se evalúan ventajas y desventajas de las fuentes de alimentación.
    a. Tubos: ventaja: si no se consume el gas interno no cambia sus propiedades (presión se mantiene constante). Desventaja: es la fuente menos económica, exige un alto recambio, queda oxígeno residual en el envase.
    b. Termos: ventaja: la capacidad, es más económico que el O_2 en tubos. Desventaja: si no se consume oxígeno, la presión interna aumenta y ventea. Exige recambio, queda oxígeno residual en el envase.
    c. Tanque: ventaja: la capacidad, el oxígeno es más económico, no queda volumen residual, no se recambia. Desventaja: si no se consume, el oxígeno interior aumenta su presión, exigiendo que se abra la válvula de venteo para homogeneizar la presión interna.

¿Cómo seleccionar la fuente de reserva de oxígeno adecuada?

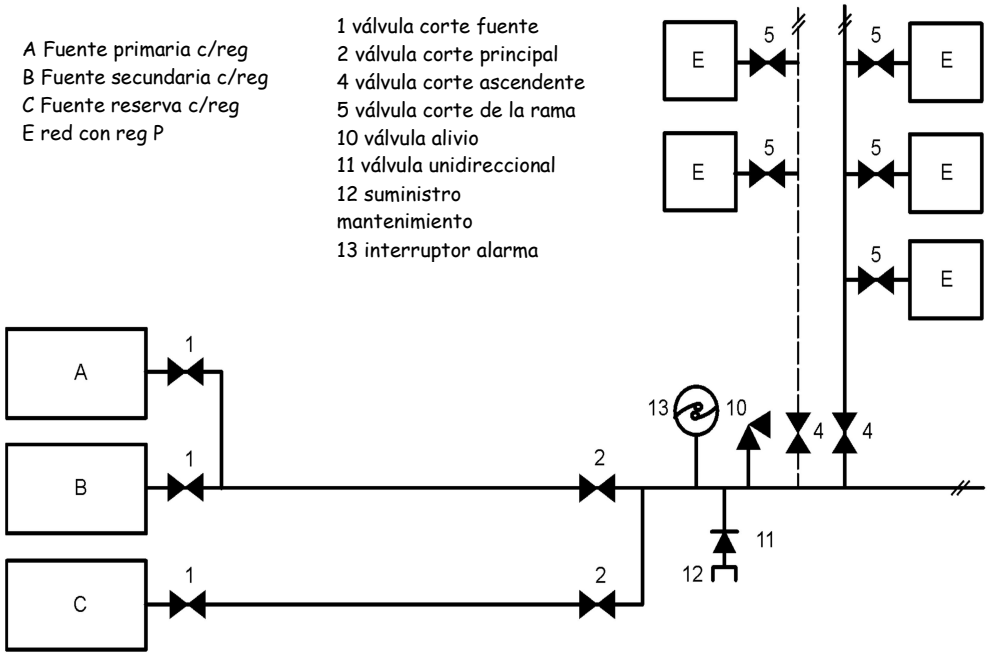
1. Tener en cuenta que la fuente de reserva sólo se utiliza en caso de que fallen la fuente principal y la secundaria.
2. Considerando las ventajas mencionadas de las diferentes fuentes, la batería de reserva se deberá realizar con tubos.
3. La capacidad de la fuente se calculará teniendo en cuenta: tiempo de abastecimiento (empresa proveedora – institución), y consumo diario. En condiciones normales la batería de reserva deberá garantizar el abastecimiento por 24 horas.



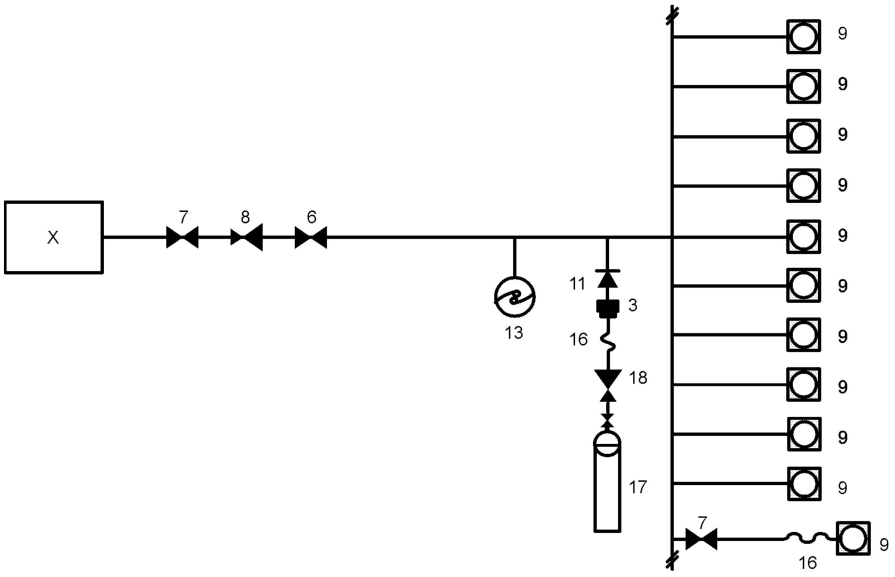
Sistema de doble etapa, 3 fuentes: Disposición alternativa de suministro de reserva

A Fuente primaria c/reg
B Fuente secundaria c/reg
C Fuente reserva c/reg
E red con reg P

1 válvula corte fuente
2 válvula corte principal
4 válvula corte ascendente
5 válvula corte de la rama
10 válvula alivio
11 válvula unidireccional
12 suministro mantenimiento
13 interruptor alarma

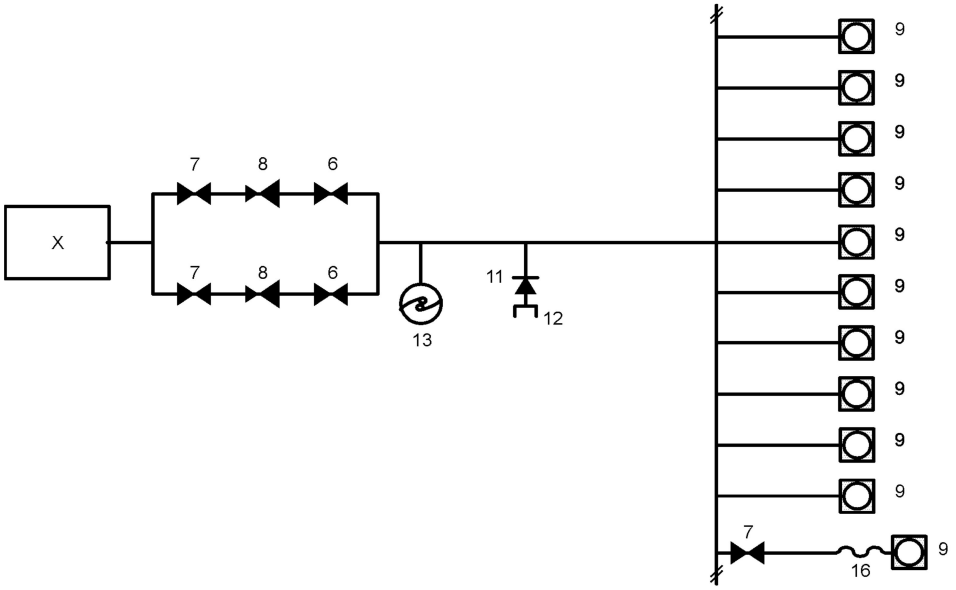


Sistemas de distribución (doble etapa) Regulación simple Servicios médicos no críticos



X Suministro a través de la rama
3 conector a la cañería
6 válvula corte de la rama
7 válvula de corte para mantenimiento
8 regulador P de línea
9 unidad terminal (boca)
11 válvula unidireccional
13 interruptor alarma
16 conector flexible
17 cilindro con válvula
18 regulador de P de cilindro

Sistemas de distribución (doble etapa) Servicios médicos críticos

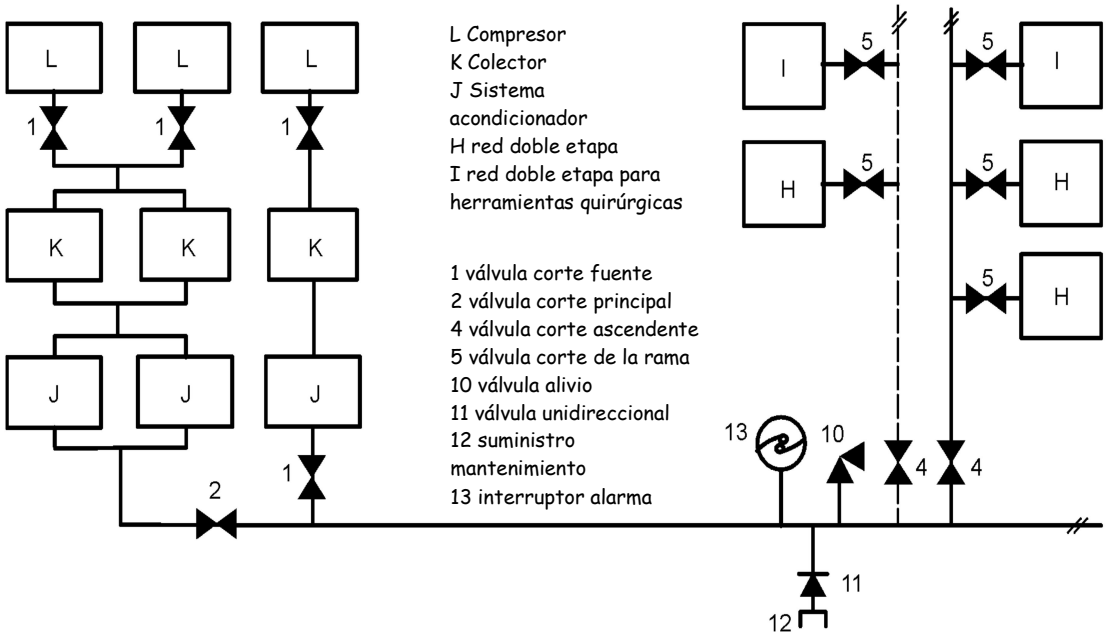


X Suministro a través de la rama
6 válvula corte de la rama
7 válvula de corte para mantenimiento
8 regulador P de línea
9 unidad terminal (boca)
11 válvula unidireccional
12 suministro de mantenimiento
13 interruptor alarma
16 conector flexible

Cómo seleccionar la fuente principal de aire y vacío adecuadas?

En este caso, cambiar la fuente no es tan sencillo como en el caso del oxígeno, teniendo en cuenta que ante un eventual pico de consumo, el equipo debe ser capaz de abastecerlo. Es decir que el caudal para la selección de la fuente es el caudal de la cañería troncal calculado para su dimensionamiento.

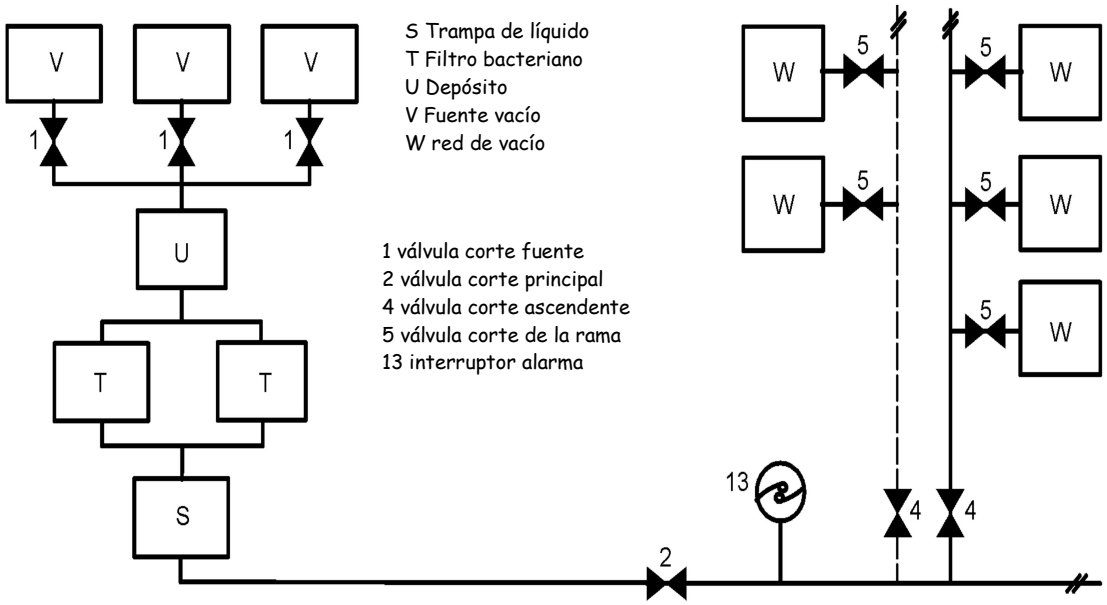
Sistema de doble etapa con 3 compresores



L Compresor
K Colector
J Sistema acondicionador
H red doble etapa
I red doble etapa para herramientas quirúrgicas

1 válvula corte fuente
2 válvula corte principal
4 válvula corte ascendente
5 válvula corte de la rama
10 válvula alivio
11 válvula unidireccional
12 suministro mantenimiento
13 interruptor alarma

Sistema de vacío, 3 fuentes



Ejemplo de características técnicas de los compresores de uso medicinal, exentos de aceite:

Modelos	**Ea08**	**Ea10**	**Paea01**	**Paea05**
Potencia [CV]	3	5.5	2x3	2x5.5
Cilindros	2bb	2bb	2bb c/u	2bb c/u
Presión máxima [Kg./cm2]	8.4	8.4	8.4	8.4
Presión máxima [lb/pulg2]	120	120	120	120
Desplazamiento [nl/min.]	380	715	760	1430
Desplazamiento [CFM]	13.4	25	26.8	50
Tanque modelo	T07	T09	T11	T12
Volumen tanque [lts.]	180	340	340	500
Velocidad de rotación [RPM]	620	580	620	580
Motor eléctrico	3 CV – 1400 RPM	5.5 CV – 1400 RPM	2x3 CV – 1400 RPM	2x5.5 CV – 1400 RPM
Dimensiones (largo x ancho x alto)	1500x450x900	1800x550x1100	1500x900x2000	1900x1200x2100
Peso con motor [Kg.]	126	210	235	370

Modelo	Cabezal	Potencia (HP)	Desplazamiento (lts/min)	Vel. de Rotación (RPM)	Volumen del Tanque (lts)
CPSP 303 A	110-80	3	380	580	220
CPSP 304 A	110-80	4	450	580	220
CPSP 305 A	130-90	5.5	600	610	270
CPSP 307 A	130-90	7.5	800	640	270

http://www.tausem.com.ar/es/compresores-2-etapas-vertical.php

Ejemplo tabla comercial de bombas de vacío:

Modelo	Capacidad del Sistema			Potencia eléctrica (por unidad)	
	l/m	l/s	scfm	Kw	HP
1.10/200	167	2,8	6	0,4	0,5
1.15/200	250	4,2	9	0,6	0,75
1.15/300	250	4,2	9	0,6	0,75
1.20/300	333	5,6	12	0,8	1
1.25/500	417	6,9	15	0,8	1
1.50/500	833	13,9	29	1,3	1,75
1.75/500	1167	19,4	41	1,9	2,5
1.100/800D	1833	30,6	65	2,2	3
1.100/1000	1833	30,6	65	2,2	3
1.150/800D	2500	41,7	88	3	4
1.150/1000	2500	41,7	88	3	4
1.200/800D	3333	55,6	118	4	5,5
1.200/1000D	3333	55,6	118	4	5,5
1.200/1500	3333	55,6	118	4	5,5
1.300/1000D	5000	83,3	176	5,5	7,5
1.300/2000	5000	83,3	176	5,5	7,5
1.400/1500D	6667	111,1	235	9	12
1.400/1000T	6667	111,1	235	9	12
1.500/2000D	9167	152,8	323	11	15
1.700/2000T	11667	194,4	412	15	20
1.900/2000T	13833	230,6	488	19	25
1.1100/2000Q	18333	305,6	647	30	40
1.1300/2000P	21333	355,6	753	30	40

https://es.ultracontrolo.com/products/ultravac

Modelo	Caudal por bomba m3/h		Potencia del motor KW		Nivel de ruido dB(A)	Peso total Kg	Depósito litros
	50 Hz	60 Hz	50 Hz				
			3~	1~			
3.10/200	3x10	3x12	3x0,37	3x0,37	60	180	200
3.15/200	3x15	3x18	3x0,55	3x0,55	61	180	200
3.15/300	3x15	3x18	3x0,55	3x0,55	61	210	300
3.20/300	3x20	3x22,5	3x0,75	3x1,1	63	225	300
3.25/500	3x25	3x30	3x0,75	3x1,0	58	315	500
3.50/500	3x50	3x60	3x1,25	-	65	345	500
3.75/500	3x70	3x84	3x1,85	-	66	360	500
3.100/1000	3x110	3x132	3x2,2	-	67	580	1000
3.150/1000	3x150	3x180	3x3,0	-	69	600	1000
3.200/1000	3x200	3x240	3x4,0	-	71	760	1000
3.300/1000	3x300	3x360	3x5,5	-	74	940	1000

Ultravac

Problemas

1) Una institución está compuesta por 10 camas de UTI, 2 quirófanos, 1 sala de partos, 2 puestos de neonatología, 1 consultorio de guardia general y 20 habitaciones de 1 cama c/u
   a) Calcular el caudal total de cada gas medicinal utilizado
   b) Calcular el consumo diario y mensual estimado de oxígeno
   c) Indique que central de almacenamiento de oxígeno usaría. Justifique.
   d) Calcular la batería de reserva de oxígeno
   e) Indique como seleccionará la fuente de aire comprimido con todos los accesorios. Justifique.
   f) Realizar un croquis de la instalación completa de aire comprimido. Indicar en cada tramo de la cañería la P de trabajo.
   g) Indique como realizará el abastecimiento de vacío. ¿Con qué valores de P trabajará en la boca?
   h) Indicar equipos de utilización para cada puesto de consumo.

2) Se debe calcular la batería de reserva para una institución que se encuentra en una zona aislada por la nieve, que tiene un tanque de 1200 [m^3] de oxígeno medicinal. El consumo estimado en época invernal es de 1500 [m^3] mensuales. Se debe considerar que la empresa proveedora garantiza al menos un abastecimiento mensual. Realizar el croquis de la alimentación general (tanque, regulador/es, válvulas/s seccionadoras, tubos y/o termos).

3) En una UTI se debe montar un sistema central de aire comprimido medicinal. Se utilizará exclusivamente como fuerza motriz para los respiradores de última generación que recientemente han adquirido. Consta de 10 camas, 4 respiradores, una tasa de ocupación de cama de 95 %.
   a) Calcular diámetro de la cañería
   b) Dimensionar el sistema de abastecimiento. Caracterizarlo.
   c) Realizar un croquis desde los compresores a las bocas colocando reguladores, válvulas, accesorios. A lo largo de la línea identificar los valores de presión.

Guía N° 9: Climatización

Introducción

Cómo proceder en la determinación de una instalación para climatización en entornos sanitarios.

Se debe aclarar que no se realizan cálculos de carga térmica, ni de diseño de conductos, ni de las potencias de los equipos elegidos. En general desde nuestra función, asesorar sobre los tipos de equipos y etapas de filtrado necesarios para cumplir con la normativa vigente.

Primero se deben definir explícitamente los distintos ambientes (locales, áreas o servicios) que deben climatizarse con aire acondicionado y ventilación en la institución de salud bajo estudio. Utilizar como guía los requerimientos mínimos de la normativa (PNGCAM, etc.) y de la Tabla 1: "Parámetros de referencia según local". Considerar por lo menos:

- Relación de presión de aire con áreas adyacentes
- Número de cambios de aire nuevo mínimos por hora
- Número de cambios de aire total mínimos
- Humedad relativa (%)
- Temperatura de diseño (°C)
- Nivel de filtración mínimo por etapa (ASHRAE - EN 779 - EN 1822).

Luego, elegir qué tipo de equipos pueden instalarse para el suministro de aire acondicionado y ventilación de acuerdo a las exigencias ambientales de cada área. Teniendo en cuenta la etapa de tratamiento del aire (explicitando las etapas de filtrado).

También se debe explicitar con algún tipo de referencias en el plano, las condiciones ambientales a cumplir y en un apartado, el detalle del equipamiento y acondicionamiento sugerido.

Ejemplos de tipo de equipos

1. Sistema HVAC: Rooftop

   Es un conjunto de tecnologías para el control ambiental de espacios interiores que, a través de la Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado, regula la temperatura, la humedad y la calidad del aire.

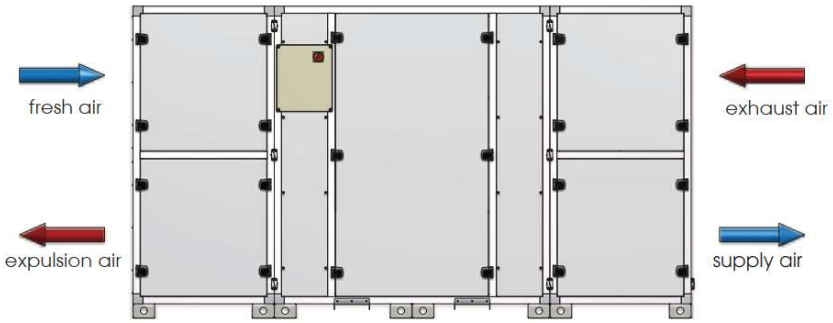
PRECEDENT FRÍO CALOR POR GAS						
Modelo	Pot. Frig. (TR)	Pot. Cal. kCal/hr	Pot. Eléctrica frío kW	Pot. Eléctrica calef. kW	Dimensiones Al.An.Pr (mm)	Peso (Kg)
YSC060	6	16750	5,97	2,25	921x1749x1124	264
YSC072	7,5	25000	7,53	3,36	1038x2251x1353	383
YSC090	9	25000	9,12	3,36	1038x2251x1353	401
YSC102	10	31250	10,4	4,2	1190x2251x1353	447
YSC120	12	31250	12,55	4,2	1190x2251x1353	459

Packaged Rooftop Air Conditioners
Precedent™ —Cooling, Gas/Electric, Heat Pump
5 to 10 Tons—50 Hz

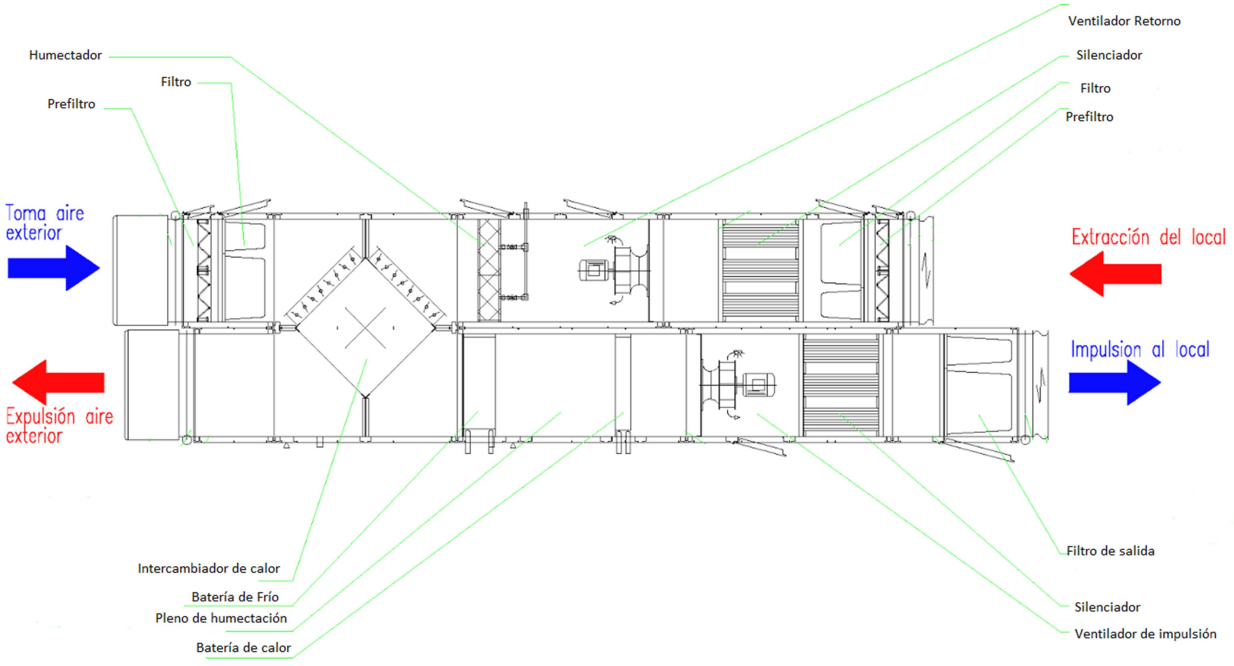


UTA (unidad de tratamiento de aire) vinculado a un rooftop

Su objetivo es conseguir una mejor calidad del aire interior, mediante etapas de filtrado de aire recirculado y/o fresco.





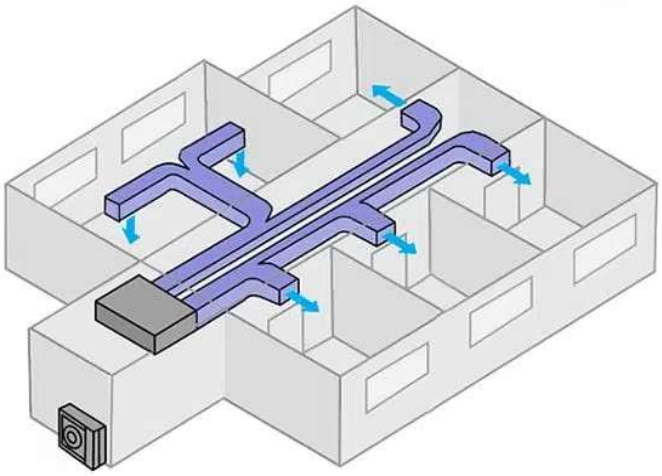


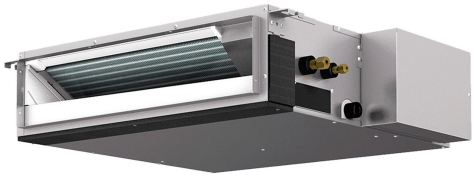
2. Sistema Split cassette





3. Baja silueta con conductos









4. Sistema individual tipo Split mural



Normativas para filtros

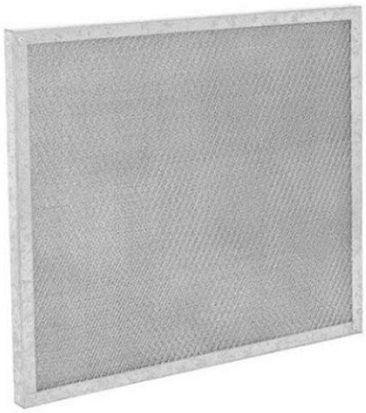


Filtros: Gruesos – Medianos – Finos
Norma obsoleta (pero vigente comercial)
EN 779-2012
Reemplazada por la ISO 16890

Filtros Alta eficiencia: HEPA - ULPA
Norma obsoleta (pero vigente comercial)
EN 1822-2009
Reemplazada por la ISO 29463/2012

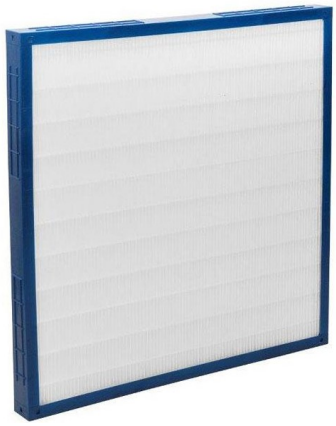
Otra normativa:
ASHRAE 52.2 – Clasificación MERV

Baja eficiencia
Lavable metálico
MERV 4 – G2





Media eficiencia
Descartable
MERV 8 -15
M5-F8



Alta eficiencia
Descartable
MERV 16 – H13 – H14



ÁREA O SERVICIO	Relación de presión de aire con áreas adyacentes	Numero de cambios de aire nuevo mínimos por hora	Numero de cambios de aire total mínimos	Extracción total del aire directamente al exterior	Aire recirculado por medio de unidades de filtrado en el lugar	Humedad relativa (%)	Temperatura de diseño (ºC)	Nivel de filtración mínimo por etapa (ASHRAE - EN 779 - EN 1822)		
CIRUGIAS Y CUIDADO INTENSIVO								1	2	3
Sala de Cirugía Clase C	Positiva	2	6	NR	No	30-60	22-26	MERV 4 - G2	MERV 13 - F7	NA
Sala de Cirugía Clase B	Positiva	4	25	NR	No	30-60	21-24	MERV 4 - G2	MERV 14 - F7	NA
Sala de Cirugía Clase A	Positiva	4	25	NR	No	30-60	18-24	MERV 4 - G2	MERV 13 - F7	MERV 16- H 13
Salas de Hemodinamia	Positiva	4	25	NR	No	30-60	20-24	MERV 4 - G2	MERV 15 - F8	NA
Salas de Recuperación	NR	2	6	NR	No	30-60	21-24	MERV 4 - G2	MERV 13 - F7	NA
Unidad de cuidados Intensivos adultos	Positiva	2	6	NR	No	30-60	21-24	MERV 4 - G2	MERV 15 - F8	NA
Unidad de cuidado intensivo neonatal	Positiva	2	6	NR	No	30-60	22-26	MERV 4 - G2	MERV 15 - F8	NA
Unidad de quemados	Positiva	2	6	NR	No	30-60	22-26	MERV 4 - G2	MERV 13 - F7	NA
Sala de reanimación	Positiva	2	6	NR	No	30-60	22-26	MERV 4 - G2	MERV 13 - F7	NA
Unidad coronaria	Positiva	2	6	NR	No	30-60	22-26	MERV 4 - G2	MERV 15 - F8	NA
Sala de Triage	Negativa	2	12	Si	NR	30-60	22-26	MERV 4 - G2	MERV 10 - M5	NA
Sala de Observación guardia	Negativa	2	12	Si	No	NR	NR	MERV 4 - G2	MERV 10 - M5	NA
INTERNACION										
Habitaciones	NR	2	6	NR	NR	Max 60	21-24	MERV 4 - G2	NA	NA
Baños	Negativa	NR	10	Si	No	NR	NR	MERV 4 - G2	NA	NA
Area de recepción de recién nacidos RRN	NR	2	6	NR	No	30-60	22-26	MERV 4 - G2	MERV 10 - M5	NA
Sala de partos (trabajo parto, parto y post parto)	NR	2	6	NR	NR	Max 60	21-24	MERV 4 - G2	MERV 15 - F8	NA
Habitación aislado inmunodeprimido	Positiva	2	12	NR	No	Max 60	21-24	MERV 4 - G2	MERV 13 - F7	MERV 16 - H13
Habitación aislado infeccioso	Negativa	2	12	Si	No	Max 60	21-24	MERV 4 - G2	MERV 15 - F8	NA
Esclusa AISLADO	NR	NR	10	Si	No	NR	NR	MERV 4 - G2	MERV 15 - F8	NA
Pasillos	NR	NR	2	NR	NR	NR	NR	MERV 4 - G2	NA	NA
RADIOLOGÍA										
Rayos X (diagnóstico y tratamiento)	NR	2	6	NR	NR	Max 60	22-26	MERV 4 - G2	MERV 15 - F8	NA
Cuarto oscuro	Negativa	2	10	Si	No	NR	NR	MERV 4 - G2	MERV 15 - F8	NA
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO										
Neumología	Negativa	2	12	Si	NR	NR	20-23	MERV 4 - G2	MERV 15 - F8	NA
Laboratorio General	Negativa	2	6	NR	NR	NR	21-24	MERV 4 - G2	MERV 12 - M6	NA
Laboratorio Bacteriología	Negativa	2	6	Si	No	NR	21-24	MERV 4 - G2	MERV 12 - M6	NA
Laboratorio Zona de Bioquímica analítica	Negativa	2	6	Si	No	NR	21-24	MERV 4 - G2	MERV 12 - M6	NA
Laboratorio Zona de Citología	Negativa	2	6	Si	NR	NR	21-24	MERV 4 - G2	MERV 12 - M6	NA
Laboratorio Área lavado de material	Negativa	2	10	Si	No	NR	21-24	MERV 4 - G2	MERV 12 - M6	NA
Laboratorio Zona de histología	Negativa	2	6	Si	No	NR	21-24	MERV 4 - G2	MERV 12 - M6	NA
Medicina Nuclear	Negativa	2	6	Si	No	NR	21-24	MERV 4 - G2	MERV 12 - M6	NA
Laboratorio Zona de serologia	Negativa	2	6	Si	NR	NR	21-24	MERV 4 - G2	MERV 12 - M6	NA
Laboratorio Zona de esterilización	Negativa	2	10	Si	NR	NR	21-24	MERV 4 - G2	MERV 12 - M6	NA
Area de autopsia	Negativa	2	6	Si	No	NR	21-24	MERV 4 - G2	MERV 12 - M6	NA
Morgue	Negativa	2	10	Si	No	NR	21-24	MERV 4 - G2	MERV 12 - M6	NA
Farmacia	Negativa	2	6	NR	NR	NR	NR	MERV 4 - G2	NA	NA
Consultorios	Negativa	2	10	NR	NR	Max 60	21-24	MERV 4 - G2	NA	NA
Aplicación de medicamentos	Positiva	2	4	NR	NR	Max 60	21-24	MERV 4 - G2	NA	NA
Endoscopia	Positiva	2	15	NR	No	30-60	20-23	MERV 4 - G2	NA	NA
Limpieza de endoscopia	Negativa	2	10	Si	No	NR	NR	MERV 4 - G2	NA	NA
ESTERILIZACIÓN										
Area equipos de esterilización	Negativa	2	6	Si	No	NR	21-24	MERV 4 - G2	NA	NA
Area descontaminación	Negativa	2	6	Si	No	NR	21-24	MERV 4 - G2	NA	NA
Area de trabajo limpio	Positiva	2	10	Si	No	NR	21-24	MERV 4 - G2	MERV 15 - F8	NA
Almacenamiento estéril	Positiva	2	6	NR	NR	NR	NR	MERV 4 - G2	MERV 15 - F8	NA
APOYO										
Preparación de Alimentos	NR	2	10	No	No	NR	22-26	MERV 4 - G2	NA	NA
Lavado de vajilla	Negativa	NR	10	Si	No	NR	NR	MERV 4 - G2	NA	NA
Almacenamiento de alimentos	NR	NR	2	NR	No	NR	22-26	MERV 4 - G2	NA	NA
Lavanderia general	Negativa	2	10	Si	No	NR	NR	MERV 4 - G2	NA	NA
Zona de ropa sucia	Negativa	NR	10	Si	No	NR	NR	MERV 4 - G2	NA	NA
Zona de ropa limpia	Positiva	NR	2	NR	NR	NR	22-26	MERV 4 - G2	NA	NA
Depósito de basuras	Negativa	NR	10	Si	No	NR	NR	MERV 4 - G2	NA	NA
Baños y sanitarios	Negativa	NR	10	Si	No	NR	NR	MERV 4 - G2	NA	NA
Mantenimiento equipos médicos	Negativa	2	4	NR	NR	NR	NR	MERV 4 - G2	NA	NA
Taller de mantenimiento general	Negativa	2	10	Si	No	NR	NR	MERV 4 - G2	NA	NA
Depósito de sustancias peligrosas	Negativa	2	4	Si	No	NR	NR	MERV 4 - G2	NA	NA

Tabla 1: Parámetros de referencia según local.

Actividades

1) Para el servicio que les fue asignado en el TP integrador, realizar un análisis y estudio técnico de los requerimientos mínimos necesarios para poder climatizarlo. Se deben utilizar el plano del servicio (indicando en el mismo las condiciones y parámetros de la tabla 1 para cada local), incluyendo el tipo de equipo a utilizar y los filtros necesarios.
2) Se le solicita asesoramiento para climatizar una central de esterilización de un establecimiento de salud nivel III B, donde desde la dirección quieren mantener los equipos split murales actuales.
3) En la institución donde trabaja se ha decidido reemplazar el equipo de hemodinamia. El nuevo equipo tiene como requisito de instalación la climatización de la sala de racks mantener una temperatura de 20° C y una humedad no superior al 40%. ¿Qué requerimientos solicitará a una empresa que se dedique a la climatización, considerando la climatización de todo el servicio? Esquematice en un croquis.